UNIDAD DE EJERCICIO
PROFESIONAL SUPERVISADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

UNIDAD DE PRÁCTICAS DE INGENIERÍA Y EPS

REVISTA 09
EDICIÓN 2026

Editorial

La Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala cumple el presente año, cinco décadas de compromiso, crecimiento y servicio a la comunidad. No solo se conmemoran 50 años de historia, sino que se rinde homenaje al esfuerzo colectivo de estudiantes, docentes, profesionales y comunidades del país, que han hecho de esta unidad un pilar fundamental en la formación ética y práctica de nuestros ingenieros.

Somos parte de una universidad pública, y nuestro compromiso es que los futuros egresados sean capaces de aplicar sus conocimientos, experiencia y habilidades no solo en el campo empresarial, sino también en las diversas comunidades del país de acuerdo con las necesidades planteadas. La investigación, la docencia y el servicio social son tres pilares fundamentales en la educación superior que interactúan para formar profesionales competentes que contribuyan al desarrollo integral comunitario. Se sabe que la investigación genera conocimiento, la docencia lo transmite y el servicio social permite su aplicación.

La investigación es una fuente de saber y un soporte para el desarrollo académico en las variadas disciplinas que conforman el entramado de cualquier carrera profesional a nivel universitario. La docencia transmite conocimientos, fortalece las habilidades y fomenta actitudes positivas en los estudiantes. Esto es el resultado de una buena planificación en la enseñanza, una evaluación constante y efectiva del aprendizaje y la retroalimentación para afianzar el conocimiento. El servicio social es una actividad profesional voluntaria que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos, habilidades y experiencia en la solución de problemas emergentes de las diversas comunidades. Es una oportunidad para desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y gestión de proyectos.

La investigación genera nuevas teorías e interrogantes que pueden ser incorporadas en la docencia. Luego, como un preámbulo de la práctica, se identifican necesidades y problemas que pueden ser abordados a través del servicio social, el cual brinda a los futuros profesionales una visión más amplia y práctica del contenido programado en las diversas carreras de estudios superiores, y al mismo tiempo permite experiencias sustanciales de aprendizaje.

La actividad académica de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisada de la Facultad de Ingeniería incluye la planificación, diseño y ejecución de proyectos, o cualquier otra acción orientada a la promoción del desarrollo comunitario. En este contexto, el servicio social y la práctica supervisada no son meros requisitos académicos, sino el medio por cual el estudiante retribuye al país la inversión realizada en su formación.

A través de estas prácticas, los futuros ingenieros no solo aplican sus conocimientos en contextos reales, sino que también tienen la oportunidad de generar un impacto positivo en comunidades que, con frecuencia, enfrentan múltiples necesidades. Es esencial cultivar en ellos un genuino deseo de servir, una vocación que trascienda la obtención de un título. El compromiso social debe ser un eje transversal en la formación académica, que despierte en cada universitario la convicción de que su conocimiento tiene valor real cuando se pone al servicio de quienes más lo necesitan.

Más allá del cumplimiento de una práctica, se trata de sembrar en cada egresado la certeza de que devolver al pueblo lo que ha invertido en su educación es parte integral de su identidad profesional. De esa manera podremos formar no solo ingenieros competentes, sino ciudadanos comprometidos con el desarrollo justo, equitativo y sostenible de Guatemala.

Ing. Oscar Argueta Hernández

Director de Unidad de Prácticas de Ingeniería y EPS

Nómina de Junta Directiva

DECANO A.I.	ING. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ RIVERA
VOCAL II	ING. MARIO RENATO ESCOBEDO MARTINEZ
VOCAL III	ING. JUAN CARLOS MOLINA JIMÉNEZ
VOCAL IV	ING. KEVIN VLADIMIR CRUZ LORENTE
VOCAL V	BR. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO	DR. HUGO HUMBERTO RIVERA PÉREZ

Directorio

Director de la revista

- **Ingeniero Oscar Argueta Hernández**
  Dirección de Prácticas de Ingeniería y EPS

Editor en jefe

- **Ingeniera Floriza Avila Pesquera de Medinilla**
  Coordinadora del Área de Tecnología
  Unidad de Prácticas de Ingeniería

Coeditores

- **Ingeniero Luis Gregorio Alfaro Véliz**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Civil
  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniero Silvio José Rodríguez Serrano**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Civil
  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniera Sigrid Alitza Calderón de De Léon**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Industrial y Mecánica Industrial
  Unidad de Prácticas de Ingeniería

Consejo Editorial

- **Ingeniero Oscar Argueta Hernández**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Civil
  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniera Floriza Avila Pesquera de Medinilla**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniero Luis Gregorio Alfaro Véliz**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Civil
  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniero Carlos Anibal Chicojay Coloma**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Mecánica
  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniera Sigrid Alitza Calderón de De Léon**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Industrial y Mecánica Industrial
  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniera Norma Ileana Sarmiento de Serrano**
  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Industrial y Mecánica Industrial
  Unidad de Prácticas de Ingeniería

Comité Editorial

- **Ingeniero Oscar Argueta Hernández**

  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Civil

  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniera Floriza Avila Pesquera de Medinilla**

  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería de Ciencias y Sistemas

  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniero Luis Gregorio Alfaro Véliz**

  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Civil

  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniero Carlos Anibal Chicojay Coloma**

  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Mecánica

  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniera Sigrid Alitza Calderón de De Léon**

  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Industrial y Mecánica Industrial

  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniera Norma Ileana Sarmiento de Serrano**

  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Industrial y Mecánica Industrial

  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Ingeniero Silvio José Rodríguez Serrano**

  Asesor Supervisor del Área de Ingeniería Civil

  Unidad de Prácticas de Ingeniería
- **Alison Cristina Leiva Paredes**

  Redacción, diseño y diagramación

  Epesista Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice general

1 *Soluciones tecnológicas para comunidades vulnerables de Centroamérica* 7

2 *Iniciativas de apoyo y bienestar docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala* 17

3 *La tutela internacional de los derechos laborales de los trabajadores públicos* 20

4 *Mejora del rendimiento en el uso de sistemas informáticos por medio de la capacitación* 26

5 *Metrología de tiempo y frecuencia y sistema de posicionamiento global* 28

6 *Metrología química: La ciencia que garantiza la exactitud en la ingeniería química* 34

7 *Plataformas de gobernanza de IA* 36

8 *Criptografía postcuántica* 39

9 *Diagnóstico actual del Parque Ecológico Las Ardillas mediante jornada limpieza, identificación de flora y análisis del suelo* 42

10 *Robots polifuncionales: evolución, tecnologías habilitadoras, aplicaciones industriales y tendencias futuras en la robótica* 48

Soluciones tecnológicas para comunidades vulnerables de Centroamérica

Maritza Guerrero Spínola PhD.
aguerrero@sep.usac.edu.gt

Escuela Mecánica Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

1.1 Resumen

El artículo presenta un estracto del trabajo de investigación realizado de manera colaborativa entre personas investigadoras de universidades centroamericanas, líderes y miembros de comunidades vulnerables previamente seleccionadas como casos de estudio, cada una con contextos y realidades diferenciadas.

La investigación fue realizada por el Consorcio de Investigación Comunitaria (CIC), el cual fue creado para el abordaje multidisciplinario, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas identificados. El CIC tiene como objetivo fortalecer el intercambio y la colaboración científica multidisciplinaria entre personas investigadoras, académicos y sociedad civil de los países en estudio, mediante una red de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en temáticas afines a la red.

Como resultado central se obtuvo la identificación y caracterización de variables de desarrollo sostenible desde el enfoque de desarrollo sostenible comunitario, por lo que se pudo establecer que el desarrollo del proyecto de investigación contribuye de manera directa a la aportación de resultados para el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 5, Equidad de género, ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 9, Industria, innovación e infraestructura.

Para lograr los objetivos planteados se contó con la colaboración de estudiantes de la Escuela de Ingenería de Ciencias y Sistemas, quienes a través del Ejercicio Profesional Supervisado EPS, desarrollaron cinco aplicaciones tecnológicas que permitirán a la Cooperativa COPEJAAY R.L. ubicada en Santiago Atitlán Sololá, mejorar sus procesos administrativos y que sus productos sean conocidos tanto a nivel local y nacional como internacional.

1.2 Abstract

This article presents a compendium of collaborative research conducted by researchers from Central American universities, leaders, and members of vulnerable communities previously selected as case studies, each with distinct contexts and realities.

The research was conducted by the Community Research Consortium (CIC), which was created to provide a multidisciplinary approach based on the United Nations Sustainable Development Goals. The CIC aims to strengthen multidisciplinary scientific exchange and collaboration among researchers, academics, and civil society in the countries studied, through a network of research, innovation, and technological development on topics related to the network.

The main result was the identification and characterization of sustainable development variables from a community-based sustainable development perspective. This led to the conclusion that the development of the research project directly contributes to achieving the following Sustainable Development Goals: SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, and SDG 9 Industry, Innovation, and Infrastructure.

To achieve these objectives, students from the School of Science and Systems Engineering collaborated. Through their Supervised Professional Practice (EPS), they developed five technological applications that will allow the COPEJAAY R.L. Cooperative, located in Santiago Atitlán, Sololá, to improve its administrative processes and make its products known locally, nationally, and internationally.

1.3 Palabras claves

Comercio electrónico, Chatbot interactivo, Desarrollo sostenible, Innovación tecnológica, Planificación recursos empresariales ERP.

1.4 Introducción

Se cierra un capítulo significativo en el compromiso colectivo por el desarrollo sostenible comunitario con el proyecto titulado "Innovación Tecnológica, Inclusión Social y Gestión Ambiental para la identificación de variables de desarrollo sostenible comunitario en Centroamérica. (9-GT)"

Este trabajo ha permitido articular propuestas que respetan la identidad cultural, promueven la equidad y fortalecen la resiliencia territorial. Se ha visto cómo el impulso a iniciativas productivas con enfoque de sostenibilidad puede generar autonomía económica, y cómo el reconocimiento de liderazgos locales, especialmente de mujeres y jóvenes, transforma las dinámicas comunitarias.

El esfuerzo realizado enriqueció a todos, investigadores, líderes comunitarios, instituciones que apoyaron el proceso; en este artículo se describirán las aplicaciones tecnológicas que son el resultado del diagnóstico realizado utilizando herramienta de Design Thinking y que responden a las necesidades de la Cooperativa COPEJAAY R.L.

1.5 Artículo

Metodología

1) Trabajo a través de canales de comunicación consensuados, implementación de una metodología de trabajo colaborativo entre los miembros especificados, y una definición de roles claros para cada uno de los miembros, acompañada de su respectiva descripción de expectativas. A lo largo de los 22 meses de ejecución del proyecto, se realizó una serie de reuniones virtuales con el objetivo de lograr la integración del equipo de investigación, así como la interrelación que se logró mediante los tres encuentros en cada una de las comunidades, lo que permitió que a través de la internacionalización se lograra la consolidación del equipo de investigación denominado: Consorcio de Investigación Comunitaria. Otra de las formas de comunicación fue a través de un grupo de WhatsApp, el que permitió una comunicación fluida.
2) Co-creación comunitaria: esta se logró a través de la participación dinámica y el involucramiento de cada líder comunitario desde la formulación del proyecto, durante el desarrollo del proyecto en cada comunidad; en cada comunidad identificada para ejecutar el proyecto, las actividades coordinadas por el investigador que coordina en cada país el desarrollo del proyecto permitieron el alcance de los objetivos específicos planteados:
    - Identificar oportunidades de investigación, innovación y desarrollo, que mejoren las condiciones de equidad de género e inclusión, en las comunidades de los países participantes, a través del análisis de sus necesidades y recursos disponibles.
    - Mapear las oportunidades de investigación versus las capacidades de las comunidades bajo estudio, que permita comprender de manera integral el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación, en la resolución de los desafíos y fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades rurales vulnerables del área centroamericana.
3) Aplicación de Design Thinking: esta herramienta sirvió para que en cada una de las comunidades objeto de estudio se identifiquen las necesidades y oportunidades de mejora; en las secciones posteriores se podrá apreciar el uso de la herramienta en cada comunidad y los resultados obtenidos.
4) Desarrollo de herramientas de innovación social de base tecnológica: luego de la aplicación de Design Thinking, se determinó que para el caso de Guatemala, en la Cooperativa COPEJAAY R. L. se requería de varias herramientas tecnológicas para lograr la innovación en los procesos, las mismas serán descritas en los resultados. De igual forma en el caso de Costa Rica y Panamá se identificó la necesidad de crear una página web para los emprendimientos identificados

1.6 Resultados

Desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo sostenible tiene varias décadas de estar siendo analizado; según Brundtland (1987) "el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades."

La UNESCO (2012), en su libro Educación para el desarrollo sostenible, menciona que la sostenibilidad

es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida.

La Agenda 2030 de la ONU, adoptada en 2015, retoma esta definición para guiar sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al establecer un marco global que orienta a los países hacia un modelo de desarrollo más equitativo, resiliente y respetuoso del entorno natural (United Nations, 2015).

Figura 1.1

Matriz de algunas variables de desarrollo sostenible comunitario

Dimensión	Variable	Descripción	Fuente
Social	Acceso a salud	Porcentaje de la población con acceso efectivo a servicios de salud primarios	Huenchuan & del Castillo CEPAL (2023). Desigualdades territoriales en Centroamérica
	Educación rural	Tasa de escolaridad básica y secundaria en zonas rurales	UNESCO (2022). Education in Latin America and the Caribbean crossroads
	Participación comunitaria	Grado de implicación de la comunidad en decisiones locales	Vega, H. (2011). Sociedades frágiles en Centroamérica
Económica	Diversificación productiva	Presencia de actividades económicas no agrícolas	FAO (2021). Medios de vida sostenibles en zonas rurales
	Seguridad alimentaria	Grado de autosuficiencia y acceso a alimentos nutritivos	WFP (2022). Inseguridad alimentaria en el Corredor Seco
	Empleo y migración	Relación entre empleabilidad local y migración rural-urbana	OIM (2023). Dinámicas migratorias en América Central
Ambiental	Acceso y gestión del agua	Disponibilidad de fuentes hídricas limpias y su gobernanza local	Banco Mundial (2022). Gestión del agua en Centroamérica
	Conservación de ecosistemas	Uso sostenible de recursos naturales y protección del entorno	PNUD (2021). Desarrollo sostenible y biodiversidad
	Resiliencia climática	Capacidad de adaptación ante sequías, inundaciones y variabilidad climática	UNDRR (2022). Riesgos climáticos y resiliencia en Centroamérica
Institucional	Acceso a servicios públicos	Cobertura de electricidad, caminos, telecomunicaciones	BID (2021). Infraestructura y servicios en zonas rurales
	Gobernanza local	Efectividad de los consejos comunitarios y participación política	FLACSO (2020). Democracia local en Centroamérica
Cultural	Reconocimiento de la identidad indígena	Inclusión de prácticas, lenguas y saberes ancestrales en procesos de desarrollo	ONU Mujeres (2023). Comunidades indígenas y equidad en América Central
	Prácticas tradicionales sostenibles	Uso de métodos agrícolas ancestrales compatibles con la sostenibilidad	FAO (2020). Saberes tradicionales para la sostenibilidad en Mesoamérica

Nota. La tabla muestra una breve descripción de algunas variables de desarrollo sostenible comunitario. Datos obtenidos de CEPAL (2023), UNESCO (2022), Vega, H. (2021), FAO (2021), WFP (2022), OIM (2023), Banco Mundial (2023), PNUD (2021), UNDRR (2022), BID (2021) FLACSO (2020), ONU Mujeres (2023), FAO (2020). Elaboración propia, realizado en Excel.

Variables económicas para el desarrollo sostenible comunitario (Rural)

Las variables económicas son fundamentales para el desarrollo sostenible comunitario, ya que influyen en la capacidad de las comunidades para prosperar de manera sostenible.

La dimensión económica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se enfoca en fomentar un crecimiento económico consolidado, inclusivo y sostenible, así como en promover el empleo pleno, productivo y decente para todos. Esta dimensión busca garantizar que el progreso económico no solo genere riqueza, sino que también se distribuya de manera equitativa, reduciendo las desigualdades y asegurando oportunidades para todos los sectores de la población (Naciones Unidas, 2023)

Esta dimensión busca fomentar la economía local mediante la creación de empleos, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, y el desarrollo de iniciativas que generen ingresos sostenibles. Se trata de promover prácticas económicas que beneficien a la comunidad y que sean viables a largo plazo.

Busca que se mejoren los medios de vida sin comprometer los recursos naturales. Es importante analizar el empleo y los ingresos, ya que la generación de oportunidades económicas impacta directamente en la reducción de la pobreza. La calidad de la infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía) es esencial para fomentar el crecimiento y facilitar el acceso a servicios y mercados.

A continuación, se presentan algunas de las variables más relevantes: - Ingreso per cápita - Empleo y tasa de desempleo - Diversificación económica - Acceso a financiamiento - Inversión en infraestructura - Consumo responsable - Capacidad de innovación - Sostenibilidad de recursos naturales - Políticas públicas y apoyo gubernamental - Redes de cooperación y colaboración

Cabe mencionar que en la investigación se realizó el análisis de cada una de las variables de las cinco dimensiones de desarrollo sostenible, sin embargo en este artículo se analizará únicamente la capacidad de innovación.

La innovación se concibe como un proceso empresarial capaz de convertir una buena idea en un producto, servicio, estrategia o modelo, que sea aceptado y valorado exitosamente por un segmento de mercado determinado (Guerrero, 2014). Es preciso mencionar que desde 1939, Shumpeter introduce la diferencia entre producción e innovación, siendo la primera la generación de una nueva pieza o conocimiento, mientras que la innovación se concibe como la traducción de la Innovación más Desarrollo (I+D) anteriores, en un nuevo producto/proceso que llega al mercado; y difusión como la imitación de la innovación al ser adoptado por un número grande de competidores. En la tabla 2 se puede observar

la ponderación obtenida durante la investigación de cada uno de los factores, colocando la capacidad de innovación en una ponderación de 5 (la escala utilizada fue de 1a 10, siendo 10 el valor otorgado si el factor analizado es importante o se cuenta actualmente con el mismo.

Figura 1.2
Capacidad de innovación

Capacidad de innovación	Acceso a la educación y formación	6
	Infraestructura tecnológica y acceso a internet	7
	Recursos financieros	4
	Cultura local y mentalidad conservadora	4
	Aislamiento geográfico y social	3
	Desarrollo de redes y colaboración	5
	Condiciones de infraestructura física	3
	Políticas públicas y apoyo gubernamental	3
	Cambio climático y sostenibilidad	5
	Demografía y fuerza laboral	7
	Tradiciones y sectores productivos	8
	Capacidad de adaptación a nuevas tecnologías	5

Nota. Elaboración propia, realizado en Excel.

Factores que afectan la capacidad de innovación en una comunidad rural

La capacidad de innovación en una comunidad rural puede verse influida por diversos factores que abarcan aspectos económicos, sociales, educativos y culturales. Algunos de los principales factores que afectan la capacidad de innovación en estas comunidades incluyen:

- Acceso a la educación y formación: en Santiago Atitlán, el acceso a una educación de calidad y programas de formación especializados es limitado, sobre todo en educación superior; las universidades que se encuentran en el municipio son privadas y no todos los pobladores tienen acceso a la misma. La falta de conocimientos técnicos o de habilidades para adaptarse a nuevas tecnologías puede ser un obstáculo importante para fomentar la innovación. La educación formal e informal es clave para desarrollar ideas innovadoras y emprendedoras.
- Infraestructura tecnológica y acceso a internet: la infraestructura tecnológica y el acceso a internet son fundamentales para la innovación. En las áreas rurales, la conectividad y el acceso a tecnologías avanzadas suelen ser más limitados, lo que dificulta el acceso a información, herramientas de colaboración digital, y plataformas que permiten el desarrollo de nuevas ideas y la expansión de iniciativas innovadoras; el proyecto tuvo la oportunidad de aportar una antena starlink y el pago de servicio del internet por tres meses.
- Recursos financieros: el acceso a financiamiento es uno de los principales desafíos para la innovación en las zonas rurales. Las comunidades rurales suelen tener menos acceso a capital de riesgo, préstamos y subsidios destinados a la innovación, lo que limita la posibilidad de desarrollar proyectos innovadores. Las ideas innovadoras requieren inversiones iniciales, y la falta de recursos financieros puede frenar su implementación.
- Cultura local y mentalidad conservadora: en algunas comunidades rurales, las tradiciones y la cultura pueden tener una gran influencia en la forma en que se perciben y adoptan las ideas nuevas. Las personas pueden ser reacias al cambio debido a la fuerza de las tradiciones o por temor a lo desconocido, lo que puede dificultar la aceptación de nuevas tecnologías, prácticas o modelos de negocio innovadores.
- Aislamiento geográfico y social: el aislamiento geográfico puede limitar la interacción con otras comunidades, expertos, o mercados que fomenten la colaboración y el intercambio de ideas. La innovación muchas veces surge a través de redes de contactos y colaboraciones, y las comunidades rurales, al estar alejadas de centros urbanos y de grandes redes de innovación, pueden encontrar dificultades para estar al tanto de nuevas tendencias y tecnologías.
- Desarrollo de redes y colaboración: la falta de redes de apoyo, como asociaciones de empresarios, incubadoras de empresas o centros de innovación, puede limitar la capacidad de las comunidades rurales para generar soluciones innovadoras. Las comunidades rurales a menudo carecen de estos espacios de colaboración que permiten compartir experiencias, recursos y conocimientos.
- Condiciones de infraestructura física: el estado de las infraestructuras básicas (carreteras, transporte, electricidad, entre otros) también influye en la capacidad de innovar. La falta de una infraestructura adecuada puede dificultar el acceso a mercados, la distribución de productos innovadores y la implementación de nuevas tecnologías.
- Políticas públicas y apoyo gubernamental: las políticas gubernamentales juegan un papel determinante en el fomento de la innovación.

En muchos casos, las políticas públicas y los incentivos para la innovación no llegan de manera efectiva a las zonas rurales. La falta de incentivos fiscales, programas de apoyo o subvenciones específicas para la innovación rural puede reducir las oportunidades de desarrollo innovador.

- Cambio climático y sostenibilidad: en las comunidades rurales, especialmente aquellas que dependen de la agricultura, los efectos del cambio climático pueden ser tanto un desafío como una oportunidad para innovar. Las presiones ambientales pueden fomentar la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales, pero también pueden limitar la capacidad de las comunidades para adaptarse a los cambios debido a la falta de recursos o tecnologías adecuadas.
- Demografía y fuerza laboral: la edad y composición de la población también juegan un papel importante en la capacidad de innovación. Si la comunidad rural está envejecida o tiene una población joven que migra a las ciudades en busca de mejores oportunidades, la falta de talento y la escasez de mano de obra especializada pueden dificultar la implementación de ideas innovadoras.
- Tradiciones y sectores productivos: en algunas comunidades rurales, la innovación puede estar limitada por la naturaleza de las actividades productivas tradicionales. Si la comunidad depende principalmente de actividades como la agricultura o la ganadería, puede haber una resistencia al cambio, ya que las personas se sienten más cómodas con métodos establecidos que han funcionado a lo largo de los años.
- Capacidad de adaptación a nuevas tecnologías: el uso de nuevas tecnologías puede ser un factor clave para la innovación en las comunidades rurales, pero la falta de capacidad para adaptarse a ellas puede frenar el desarrollo. La introducción de tecnologías como la digitalización, la automatización o las energías renovables requiere de una capacitación adecuada, y la resistencia al cambio puede ser un obstáculo.

Caso de estudio de Guatemala

El Consorcio de Asociaciones de Artesanas del Municipio de Santiago Atitlán, Departamento de Sololá, que en adelante se denominará el Consorcio, quienes comercializan sus productos a través de la Cooperativa Integral de Comercialización "TZ'IKIN JAAY", Responsabilidad Limitada COPEJAAY R.L. El Consorcio está integrado por once organizaciones de Mujeres; constituye una iniciativa desde y para las mujeres indígenas Tz'utujiles que nace legalmente en el año 2010, para contribuir a transformar la problemática que sufren las mujeres de Guatemala y particularmente las mujeres tz'utujiles de Santiago Atitlán.

El Consorcio coordina esfuerzos a nivel local y departamental con otros actores, para buscar alternativas de solución a las diferentes situaciones adversas que viven las mujeres, enfocándose en la promoción y fortalecimiento del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos como mujeres, tanto del área urbana, como del área rural.

El Consorcio ha coordinado con organizaciones de la sociedad civil, especialmente con organizaciones de mujeres indígenas, tanto de Santiago Atitlán, como de otros municipios del departamento de Sololá y ha desarrollado acciones enfocadas en el proceso de promoción y fortalecimiento de la participación política de las mujeres tz'utujiles, en los espacios de toma de decisiones en el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. En las figuras 1 y 2 se pueden observar dos momentos importantes en el inicio del proyecto; en la figura 1 se observa el ritual maya para agradecer el inicio del proyecto y en la figura 2, el grupo de investigadores de las tres universidades y los representantes de las comunidades.

Figura 1.3
Investigadores y artesanas del Consorcio y de COPEJAAY R.L Municipio de Santiago Atitlán

Nota. Fotografía del equipo de investigación de Guatemala y la coordinadora del Consorcio de Asociaciones al iniciar un ritual maya para agradecer por el inicio del proyecto. Elaboración propia.

La Cooperativa COPEJAAY R.L. está conformada por mujeres que buscan el beneficio de sus asociadas y sus familias, por medio del empoderamiento económico en la producción y comercialización de productos textiles con altos estándares de calidad y excelente servicio al cliente. El objetivo de la Cooperativa es brindar oportunidades de ingreso digno y justo a mujeres por igual, con el propósito de impulsar el desarrollo humano dentro del municipio de Santiago Atitlán para la superación de las relaciones de desigualdad y discriminación, y disminuir los índices de pobreza y pobreza extrema en el departamento de Sololá.

Durante varios talleres y sesiones de trabajo con mujeres que forman parte del Consorcio y de la COPEJAAY, se han identificado los factores que afectan el desarrollo sostenible comunitario que influyen en las comunidades para prosperar de manera sostenible. De igual manera se pudo identificar que para lograr la capacidad de innovación es importante que se cuente con herramientas y aplicaciones tecnológicas.

Figura 1.4
Junta Directiva del Consorcio, de la Cooperativa Copejaay R. L. y personas investigadoras de Guatemala, Costa Rica y Panamá

Nota. Fotografía de grupo al iniciar los talleres de diagnóstico del proyecto. Elaboración propia.

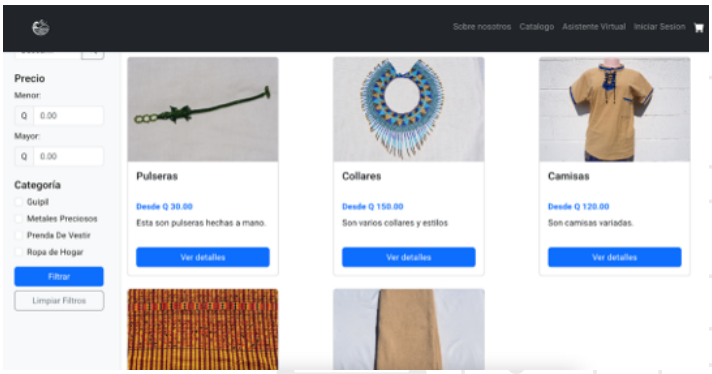
A continuación se hace una breve descripción de las herramientas tecnológicas que fueron desarrolladas por los estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas para atender las necesidades de la Cooperativa COPEJAAY R.L.

Implementación de plataforma de comercio electrónico con integración de pasarela de pago para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay en Santiago Atitlán-Sololá (elaborada por Esdras Rodolfo Toc Hi)

El proyecto tuvo como objetivo fundamental la implementación de una plataforma de comercio electrónico que sirva como un puente digital para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay, ubicada en Santiago Atitlán, Sololá. La iniciativa surgió ante la necesidad de modernizar los canales de comercialización de la Cooperativa y aprovechar las tendencias actuales del mercado digital, permitiendo así ampliar su alcance tanto a nivel regional como internacional, y facilitando las ventas fuera de su ubicación física tradicional.

La implementación de una plataforma de comercio electrónico busca resolver estas limitaciones al ofrecer un sistema digital accesible, eficiente y seguro, que permita a la Cooperativa comercializar sus productos de manera rápida y efectiva mediante internet. La primera etapa será la habilitación de la aplicación a nivel nacional, en tanto la Cooperativa crezca y logre hacer alianzas con servicios courier, para ampliar la venta al exterior. En la Figura 3 se observa el catálogo de productos que se encuentra en fase de construcción.

Figura 1.5
Catálogo de productos



Nota. La figura muestra la forma en que se visualizarán los productos de la Cooperativa. Implementación de plataforma de comercio electrónico con integración de pasarela de pago para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay en Santiago Atitlán-Sololá. Menú principal de la plataforma de comercio electrónico. (https://www.copejaay.org/ec), consultado el 14 de octubre de 2025. De dominio público.

El Segundo proyecto de innovación tecnológica desarrollado para uso exclusivo de la Cooperativa Copejaay es un ERP que incluye los módulos de proveedor, cliente, recursos humanos, monitoreo y reportería, el cual se describe a continuación:

Desarrollo de módulos de proveedor, cliente,

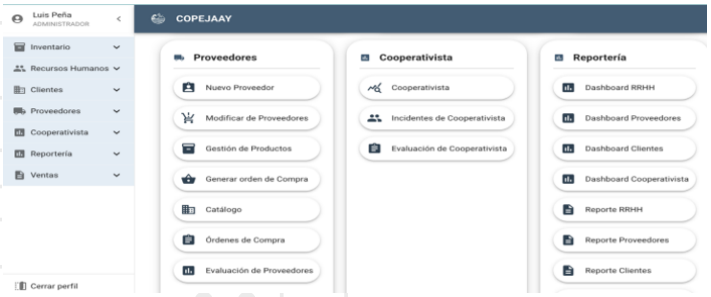
recursos humanos, reportería y monitoreo del sistema de planificación de recursos empresariales para Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay Responsabilidad Limitada. Copejaay R.L. (elaborados por Marco Antonio Xocop Roquel)

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) especializado para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay, Responsabilidad Limitada (Copejaay R.L.). El sistema integra cuatro módulos fundamentales diseñados específicamente para atender las necesidades operativas y administrativas de una cooperativa textil conformada por mujeres artesanas indígenas.

El ERP está diseñado para optimizar los procesos de gestión administrativa, mejorar la trazabilidad de operaciones, facilitar la toma de decisiones basada en datos y potenciar las capacidades operativas de la Cooperativa sin comprometer su identidad artesanal y comunitaria. La implementación de este sistema representa un paso estratégico hacia la modernización tecnológica que permitirá a Copejaay R. L. mantener su competitividad en un mercado globalizado mientras preserva sus valores tradicionales.

- Módulo de proveedores
- Módulo de recursos humanos
- Módulo de cliente
- Módulo de reportería y monitoreo

Figura 1.6
Menú principal de herramienta ERP para la Cooperativa Copejaay



Nota. Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) especializado para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay, Responsabilidad Limitada. Obtenido de Cooperativa Copejaay R. L. (2025) Menú principal de herramienta ERP para la Cooperativa Copejaay. (https://www.copejaay.org/erp/principalPage) consultado el 14 de octubre 2025. De dominio público.

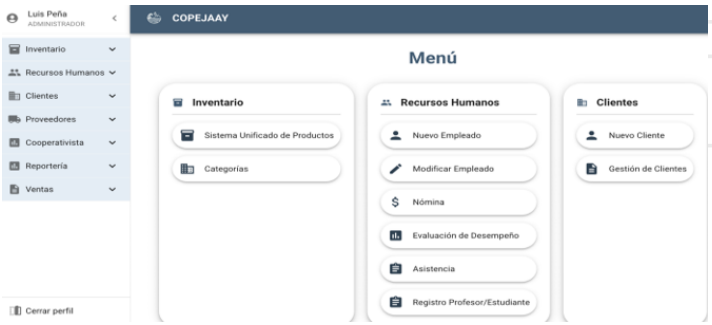
Para integrar el ERP diseñado exclusivamente para la Cooperativa se implementaron los módulos de ventas e inventario, los que se describen a continuación:

Implementación de módulo de ventas e inventario de una planificación de recursos empresariales para Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay Responsabilidad Limitada. Copejaay R. L. (elaborado por José Fernando Álvarez Morales)

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) web, diseñado específicamente para optimizar la gestión operativa de la Cooperativa Copejaay mediante la implementación de dos módulos funcionales integrados: gestión de inventario y gestión de ventas. Se trata de una aplicación web completa que centraliza los procesos de control de inventario y gestión comercial en una plataforma unificada. El sistema opera bajo una arquitectura cliente-servidor que permite el acceso concurrente de múltiples usuarios autorizados para realizar operaciones de registro, consulta y análisis de información empresarial.

- Módulo de gestión de inventario
- Módulo de gestión de ventas

Figura 1.7
Menú principal de herramienta ERP para la Cooperativa Copejaay



Nota. Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) especializado para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay, Responsabilidad Limitada. Obtenido de Cooperativa Copejaay R.L. (2025) Menú principal de herramienta ERP para la Cooperativa Copejaay. (https://www.copejaay.org/erp/principalPage), consultado el 14 de octubre 2025. De dominio público.

La cuarta herramienta digital desarrollada responde a las necesidades de formación a distancia.

Desarrollo de una plataforma integral de gestión educativa y creación de contenido para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay, Responsabilidad Limitada. Copejaay R. L. (elaborada por José Ottoniel Sincal Guitzol)

Dado los aspectos generales la solución acordada

será generada por medio de un sitio web responsive para la gestión de contenido y creación del sistema digital educativo. El acceso a dicha plataforma será únicamente para las socias que conforman la Cooperativa por medio de dos roles designados, según su función dentro del mismo: maestro para puestos administrativos y estudiante para el personal. Dicha separación se hará con el objetivo de mantener separadas ciertas acciones que solo algunas socias podrán realizar.

Las acciones que contendrá la plataforma abarcarán desde la gestión de cursos y lecciones, búsqueda y asignación de cursos deseados, participación en foro de discusiones o dudas respectivas a cada curso hasta la generación de reportes de seguimiento personal o colectiva.

Figura 1.8

Menú de gestión educativa y creación de contenidos

Nota. La figura muestra el módulo de gestión de contenidos de la plataforma integral de gestión educativa y creación de contenido para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay, Responsabilidad Limitada. Obtenido de Cooperativa Copejaay R.L. (2025) Menú principal de herramienta ERP para la Cooperativa Copejaay. (https://www.copejaay.org/erp/principalPage), consultado el 5 de agosto 2025. De dominio público.

Esta plataforma representa una solución sofisticada para todas las acciones básicas requeridas que ayuden a fomentar el desarrollo tanto personal como laboral, por medio de la disposición de material educativo al alcance y ritmo que cada socia disponga.

- Módulo de gestión de contenidos
- Módulo de aprendizaje en línea
- Módulo de comunicación y colaboración
- Módulo de seguimiento

Otra oportunidad para implementar innovación tecnológica fue la creación de un chatbot, que es un programa informático que simula la conversación humana con un usuario final. El mismo está equipado con inteligencia artificial con IA conversacional como el procesamiento del lenguaje natural PLN, cuyo objetivo es comprender las preguntas de los usuarios y automatizar respuestas. A continuación la descripción del desarrollo de la aplicación:

Implementación de asistente virtual por medio de modelos de aprendizaje para una adecuada experiencia de usuario y asistencia al cliente en Copejaay R. L. (elaborado por Mario José Rodríguez Vásquez)

La implementación de un chatbot interactivo que sirva como asistente virtual automatizado para los clientes de la marca "Pajarito". Este chatbot integrará tecnología de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y modelos de IA avanzados, como los ofrecidos por OpenAI, con el almacenamiento de datos y contextualización a través de ChromaDB. Las principales funcionalidades del asistente virtual serán las siguientes:

- informará a los usuarios sobre los diferentes métodos de pago disponibles, plazos de entrega, opciones logísticas, optimizando la experiencia de compra o información de la marca "Pajarito".
- Asistencia primaria al cliente: responderá preguntas frecuentes, tales como consultas sobre la disponibilidad de productos, políticas de envío, tiempos de entrega y otras consultas comunes.

Para asegurar el éxito del proyecto se tomarán medidas preventivas para mitigar posibles riesgos y vulnerabilidades, tanto técnicas como de experiencia de usuario. A continuación, se describen las principales:

- Disponibilidad del servicio: el servicio será alojado en una infraestructura confiable de servidores, garantizando alta disponibilidad con un tiempo de actividad máximo. Para minimizar el riesgo de interrupciones se implementarán sistemas de respaldo y redundancia, asegurando que el servicio se mantenga operativo, incluso en casos de fallas técnicas o caídas del servidor.
- Fallas en la interacción del chatbot: se crearán flujos conversacionales robustos y correctamente implementados para evitar que el chatbot se quede atascado o brinde respuestas incorrectas. Además, se incorporarán mecanismos de fallback que permitirán transferir al cliente a una asistencia humana en caso de que el chatbot no pueda resolver la consulta o se presente un problema técnico.
- Actualización del sistema: el sistema será diseñado de manera flexible para permitir actualizaciones continuas y mejoras sin afectar la operatividad. Esto permitirá ajustar el modelo

de IA y añadir nuevas funcionalidades en función de la evolución de las necesidades del negocio o los avances tecnológicos, manteniendo el sistema competitivo en el mercado.

Figura 1.9
Inicio del asistente virtual para la Cooperativa Copejaay R. L.

Nota. La figura muestra el inicio del asistente virtual por medio de modelos de aprendizaje para una adecuada experiencia de usuario y asistencia al cliente para la Cooperativa Integral de Comercialización Tz'ikin Jaay, Responsabilidad Limitada. Obtenido de Cooperativa Copejaay R. L. (2025) Menú principal de herramienta ERP para la Cooperativa Copejaay. (https://www.copejaay.org/chatbot), consultado el 5 de agosto de 2025. De dominio público.

Para lograr que las diferentes herramientas tecnológicas desarrolladas por los estudiantes de Ingenieria en Ciencias y Sistemas funcionen adecuadamente, se compró una antena satelital starlink y todo los complementos necesarios para lograr que la señal de internet fuera óptima en las instalaciones del Consorcio y Cooperativa; de igual manera, mediante recursos del proyecto se pagó el servicio de internet por un período de seis meses; los pagos subsecuentes fueron absorbidos por las artesanas; de igual manera se compró un POS con el objetivo que se puedan realizar compras con tarjeta de crédito, lo que ha mejorado significativamente las ventas de la Cooperativa.

1.7 Conclusiones

- La infraestructura tecnológica de la Cooperativa fue notablemente mejorada mediante la instalación de una antena de internet satelital; asimismo, la adquisición de un POS para la venta de productos, un equipo de cómputo, impresora y otros equipos menores y suministros.
- Se diseñaron aplicaciones para llevar controles automatizados de: módulo de ventas e inventario, módulos de proveedor, cliente, recursos humanos, reportería y monitoreo para el sistema de planificación de recursos empresariales de la Cooperativa.
- Se implementó un asistente virtual; se logró desarrollar una plataforma integral de gestión educativa y se implementó una plataforma de comercio electrónico que inicialmente atenderá a clientes nacionales. La mejora tecnológica implementada rompe con el aislamiento de información en diferentes campos y permite la inclusión de comunidades vulnerables.

1.8 Recomendaciones

- Es importante en este tipo de proyectos promover la participación de las comunidades en la búsqueda de soluciones ajustadas a las condiciones reales de concreción para no causar desinterés o incredulidad del trabajo con las universidades.
- Entre los aspectos relevantes para lograr sostenibilidad y equidad será necesario mantener procesos colaterales que ofrezcan alternativas viables, tanto social, cultural, tecnológica y económicamente; que fortalezcan y ayuden a mejorar la calidad de la educación y la participación ciudadana en mujeres y niñas.
- Se requiere de un ecosistema fortalecido en el territorio, de tal manera que sea posible mejorar infraestructura física (vías de acceso, espacios en óptimas condiciones para hospedajes de visitantes, fortalecimiento y creación de emprendimientos, habilitación de senderos y mayor acceso a internet); fortalecer capacidades de servicio de alimentación a diferentes horas del día y desarrollo de una plataforma digital que facilite la divulgación y promoción de los lugares turísticos.
- Para disminuir la brecha digital que existe en las comunidades rurales es imprescindible un programa de formación y capacitación que permita fortalecer las competencias digitales de los miembros de cada comunidad.

1.9 Referencias

- [1] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Banco Mundial. (2019). Hacia una Centroamérica más resiliente: Pilares para la Acción. https://thedocs.worldbank.org
- [2] Banco Mundial [World Bank]. (1992). Governance and Development. Washington, DC: The World Bank.
- [3] Banco Mundial (2017). Mejorar la gobernanza es fundamental para garantizar un crecimiento equitativo en los países en desarrollo. https://www.bancomundial.org
- [4] Banco Mundial (2023a) Guatemala Panorama general. https://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview
- [5] Brundtland (1987) Desarrollo y cooperación económica internacional: Medio Ambiente. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo https://digitallibrary.un.org/record/139811?v=pdf
- [6] Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL].(2023). La Agenda 2030: ¿Está América Latina y el Caribe en vías de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030? https://www.cepal.org
- [7] FAO (2007). *The state of food and agriculture, 2007: paying farmers for environmental services.* archive.org
- [8] Guerrero, A. (2017). *El mercado de Artesanía Textil, municipio de Santiago Atitlán Sololá, Sistema de innovación local como estrategia para mejorar la competitividad de las Mipymes.* researchgate.net
- [9] PNUMA (2021). *Una mirada a la dimensión ambiental de los ODS en Iberoamérica.* segib.org
- [10] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). *Documento del programa para Panamá (2021-2025).* undp.org
- [11] Schumpeter, J. (1939). *Business Cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process.* Nueva York, Toronto, Londres: McGraw-Hill.
- [12] UNESCO (2012). *Educación para el desarrollo sostenible.* slideshare.net
- [13] UNESCO (2013). *Declaración de Hangzhou: colocar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenibles.* unesco.org
- [14] UNESCO (2020). *Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, edición 2020.* unesdoc.unesco.org
- [15] UNESCO (2022). *Education in Latin America and the Caribbean at a crossroads.* cepal.org
- [16] Vega, H. (2011). *Centroamérica: un territorio vulnerable con sociedades frágiles. Reflexiones sobre el cambio climático y su relación con el desplazamiento humano.* Revista Migraciones Forzadas, (14), 69–88. unirioja.es

Iniciativas de apoyo y bienestar docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala

M.Sc. Ingeniera Mayra Rebeca García Soria de Sierra
rebecagsierra@gmail.com

Ingeniera civil

2.1 Resumen

Se realizó un análisis sobre las diversas iniciativas implementadas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FIUSAC) orientadas al fortalecimiento del bienestar docente y la mejora de las condiciones laborales. Se revisaron los programas impulsados por la Unidad de Educación a Distancia (UEDi), el Centro de Cálculo e Investigación Educativa (CCIE) y las políticas institucionales que promueven la formación continua y la innovación pedagógica. A través del análisis de estas estrategias ha podido evidenciarse el compromiso institucional por garantizar un entorno académico más humano, equilibrado y productivo. Asimismo, se reflexiona sobre la importancia de establecer mecanismos de evaluación del impacto de dichas iniciativas en la reducción del agotamiento profesional y la mejora de la satisfacción laboral docente.

2.2 Abstract

An analysis is carried out on the various initiatives implemented by the Faculty of Engineering at the University of San Carlos of Guatemala (FIUSAC) aimed at strengthening faculty well-being and improving working conditions. It highlights programs promoted by the Distance Education Unit (UEDi), the Computing and Educational Research Center (CCIE), and institutional policies that promote continuous training, occupational health, and pedagogical innovation. Through these strategies, the Faculty seeks to reduce workload stress, enhance motivation, and foster a more resilient and collaborative academic environment. The study emphasizes the relevance of maintaining healthy work conditions and developing systematic assessment tools to measure the effectiveness of these initiatives in preventing burnout and improving teaching quality.

2.3 Palabras claves

Bienestar laboral, docencia universitaria, educación a distancia, UEDi, Facultad de Ingeniería, USAC.

2.4 Introducción

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FIUSAC) enfrenta, como muchas instituciones de educación superior, desafíos relacionados con la sobrecarga laboral, la adaptación tecnológica y la necesidad de fortalecer el bienestar de sus docentes. Estas condiciones han impulsado la creación de estrategias institucionales orientadas no solo a optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también a mejorar las condiciones del entorno laboral docente.

Entre las principales iniciativas se destacan la labor de la Unidad de Educación a Distancia (UEDi) y del Centro de Cálculo e Investigación Educativa (CCIE), que han contribuido al fortalecimiento de las competencias digitales, el acompañamiento académico y la promoción del bienestar profesional dentro de la comunidad universitaria.

2.5 Artículo

Desarrollo y análisis

La UEDi se ha convertido en un pilar fundamental para la actualización docente en el uso de plataformas virtuales como Moodle. A través de capacitaciones, tutoriales paso a paso y soporte técnico personalizado, ha permitido que los catedráticos se adapten a los entornos híbridos con mayor facilidad y confianza. Este apoyo ha reducido significativamente la ansiedad tecnológica y ha promovido una enseñanza más dinámica y eficiente. Por su parte, el CCIE ofrece asesoría pedagógica y tecnológica, acompañando a los docentes en la planificación de clases y el uso de recursos digitales. Este trabajo colaborativo ha contribuido a disminuir la frustración asociada al

manejo de tecnologías educativas y ha fortalecido el desarrollo profesional docente. Además, la FIUSAC ha impulsado programas de formación continua enfocados en competencias digitales, gestión de aula virtual y pedagogía universitaria. Estas capacitaciones aumentan la eficiencia del trabajo académico y la confianza del profesorado, a la vez que fomentan el sentido de pertenencia institucional.

Las políticas de bienestar laboral promovidas por la Facultad incluyen espacios de mentoría, redes de apoyo entre docentes y asesorías psicosociales. Estas acciones favorecen el equilibrio emocional y la salud mental del profesorado, aspectos esenciales para prevenir el síndrome de Burnout y mejorar la calidad educativa.

La formación continua ha sido un pilar fundamental para mi desarrollo profesional en este tiempo de cambios constantes en la educación superior pública. A pesar de las limitaciones existentes como la escasez de recursos, las dificultades tecnológicas y las sobrecargas laborales, las oportunidades de actualización y capacitación docente han permitido adaptarme a las nuevas demandas educativas con mayor seguridad y competencia. La participación en cursos, talleres y programas de formación sobre el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), metodologías activas y evaluación por competencias ha fortalecido mis habilidades pedagógicas, mejorado la calidad de mis clases y enriquecido mi capacidad para responder de manera creativa y flexible a los retos actuales. Además, la formación continua ha contribuido a mantener mi motivación y sentido de propósito dentro de la docencia, fomentando el intercambio de experiencias con otros colegas y promoviendo una actitud de mejora permanente. En este contexto, la actualización profesional no solo representa un beneficio individual, sino también un compromiso con la excelencia académica y con el fortalecimiento de la universidad pública como espacio de transformación social y generación de conocimiento.

Entorno laboral docente saludable

Un entorno laboral docente saludable se caracteriza por el equilibrio entre las demandas laborales, la autonomía profesional y el apoyo institucional. La creación de ambientes colaborativos, la comunicación asertiva y la gestión adecuada de los recursos son factores determinantes para fortalecer el bienestar del profesorado. En la FIUSAC se han establecido estrategias que fomentan la participación activa de los docentes en la toma de decisiones académicas, el acceso a espacios de bienestar emocional y el reconocimiento del esfuerzo profesional. Estas acciones han contribuido a fortalecer la motivación, la productividad y la cohesión del equipo académico, consolidando una cultura organizacional más humana y sostenible.

El bienestar laboral en los docentes de la FIUSAC se ha visto fortalecido gracias a las oportunidades de capacitación que la institución ha promovido, especialmente en los enfoques relacionados con el uso de las TIC y la metodología por competencias. Como docente y beneficiaria de estas iniciativas, he podido constatar que la formación en estos temas no solo mejora nuestras habilidades pedagógicas, sino que también incrementa la motivación, el sentido de actualización profesional y la confianza en el desempeño docente. La integración de las TIC en el aula nos permite diversificar las estrategias de enseñanza, facilitar el aprendizaje autónomo de los estudiantes y adaptarnos a las nuevas demandas de la educación superior. Por su parte, el enfoque por competencias fomenta una enseñanza más práctica, centrada en el desarrollo integral del estudiante, lo cual genera mayor satisfacción profesional al evidenciar resultados concretos en el proceso formativo.

Estas capacitaciones, además de fortalecer nuestras capacidades académicas, influyen positivamente en el bienestar laboral, al promover un entorno de crecimiento continuo, colaboración entre colegas y reconocimiento institucional. Sentirse respaldado y valorado por la Facultad motiva a los docentes a innovar, a compartir buenas prácticas y a mantener una actitud positiva frente a los desafíos tecnológicos y pedagógicos actuales. En consecuencia, el bienestar laboral en este contexto no se limita al confort físico o emocional, sino que se amplía hacia un bienestar profesional, en el que la actualización constante y el desarrollo de competencias se convierten en pilares esenciales para la excelencia académica y el fortalecimiento del compromiso con la misión educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

2.6 Conclusiones

Las iniciativas de apoyo implementadas por la FIUSAC evidencian un compromiso institucional hacia el bienestar y desarrollo integral del profesorado. La combinación de recursos tecnológicos y asesorías pedagógicas ha mejorado la calidad educativa y la satisfacción profesional de los docentes. Sin embargo, se reconoce la necesidad de establecer mecanismos

formales de evaluación que midan el impacto real de estas estrategias y garanticen su sostenibilidad. La construcción de una cultura organizacional basada en el apoyo mutuo y la formación continua resulta esencial para consolidar un modelo educativo que priorice tanto el aprendizaje como el bienestar humano.

2.7 Recomendaciones

Se recomienda ampliar las acciones de acompañamiento docente mediante programas integrales que incluyan formación emocional, mentoría interprofesional y desarrollo de competencias digitales avanzadas. Asimismo, es necesario promover espacios de autocuidado y equilibrio entre la vida laboral y personal, fortaleciendo los vínculos de confianza y comunicación entre los diferentes actores institucionales.

La FIUSAC debe continuar fomentando políticas que garanticen condiciones laborales dignas, acceso a la innovación tecnológica y oportunidades equitativas de desarrollo profesional. Finalmente, se sugiere implementar un sistema de seguimiento y evaluación permanente que permita medir la efectividad de las estrategias aplicadas y orientar las futuras decisiones institucionales en materia de bienestar docente.

2.8 Referencias

- [1] Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala (2022). Centro de Cálculo e Investigación Educativa (CCIE): Informe de actividades académicas. FI-USAC.
- [2] Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala (2023). Unidad de Educación a Distancia (UEDi): Programas y servicios de apoyo docente. FI-USAC. https://www.ingenieria.usac.edu.gt/
- [3] Universidad de San Carlos de Guatemala. (2023). Informe anual de la Facultad de Ingeniería: innovación educativa y bienestar docente. USAC.

La tutela internacional de los derechos laborales de los trabajadores públicos

Luis Gregorio Alfaro Veliz
luissalfaro@yahoo.com

Asesor – Supervisor EPS

3.1 Resumen

La presente investigación realiza un análisis de la tutela de los derechos sindicales de los trabajadores públicos en Guatemala, evidenciando la tensión jurídica entre el marco normativo y corpus iuris internacional. El estudio tiene como objetivo evaluar la compatibilidad de la legislación nacional, marcada por la anacrónica Ley de Servicio Civil de 1968, con los estándares superiores consagrados en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (núm. 87, 98 y 151), los pactos de la Organización de las Naciones Unidas y el sistema interamericano, cuya interpretación autorizada (OC-24/21) reconoce estos derechos humanos y autónomos.

Mediante un método analítico-doctrinal y jurisprudencial, la investigación examina la aplicación de las doctrinas del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad como herramientas de permeabilidad. Se concluye que, si bien existe un robusto andamiaje de protección internacional, su efectividad de facto es neutralizada por antinomias legislativas, como el artículo 83 de la Ley de Servicio Civil, que convierte la reinstalación judicial en una victoria pírrica al disolver la continuidad laboral. Se recomienda una reforma legislativa urgente y la aplicación proactiva del control de convencionalidad para superar esta fosilización normativa.

3.2 Abstract

This research analyzes the protection of the trade union rights of public sector workers in Guatemala, highlighting the legal tension between the national legal framework and international law. The study aims to evaluate the compatibility of national legislation, marked by the anachronistic Civil Service Law of 1968, with the higher standards enshrined in the International Labour Organization Conventions (Nos. 87, 98, and 151), the United Nations covenants, and the Inter-American system, whose authoritative interpretation (OC-24/21) recognizes these autonomous human rights.

Using an analytical-doctrinal and jurisprudential approach, the research examines the application of the doctrines of the constitutional bloc and the principle of conventionality control as tools for ensuring permeability. It is concluded that, while a robust framework of international protection exists, its de facto effectiveness is neutralized by legislative contradictions, such as Article 83 of the Civil Service Law, which renders judicial reinstatement a Pyrrhic victory by dissolving job continuity. Urgent legislative reform and the proactive application of the principle of conventionality control are recommended to overcome this regulatory ossification.

3.3 Palabras claves

Derechos sindicales, trabajadores públicos, Control de Convencionalidad; bloque de constitucionalidad, Guatemala.

3.4 Introducción

La tutela de los derechos laborales del trabajador público, en Guatemala, se articula en dos niveles interconectados, siendo ellos: en primer lugar, el ordenamiento jurídico guatemalteco y el segundo, los derechos humanos. La tutela efectiva del trabajador público no reside exclusivamente en uno de estos niveles, sino en su interacción dinámica y en la capacidad de los operadores de justicia para armonizarlos; la efectiva tutela se fundamenta en cuatro pilares.

El primer pilar es la Constitución Política de la República de Guatemala, que como norma suprema establece los derechos fundamentales y los principios rectores de la función pública. El segundo pilar lo constituye la Ley de Servicio Civil, que, a diferencia del régimen privado, regula de forma específica la relación de servicio entre el Estado y sus trabajadores, estableciendo un sistema de carrera administrativa con base en méritos. El tercer pilar lo constituyen los tratados y convenciones internacionales en materia

de derechos humanos que han sido aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, y que se integran al ordenamiento jurídico guatemalteco a través de la doctrina del bloque de constitucionalidad, dotando al trabajador público de un catálogo de derechos de alcance universal. El último pilar para hacer valer la tutela de los derechos laborales del trabajador público lo constituye la garantía constitucional de Amparo, que "se instituye para proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido" (Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 265, primera parte).

3.5 Artículo

Fundamentos conceptuales

La tutela efectiva de los derechos sindicales de los trabajadores públicos en Guatemala no puede comprenderse sin un análisis previo de los fundamentos conceptuales que rigen la interacción entre el derecho nacional y el internacional. Este andamiaje teórico es el que permite la permeabilidad del ordenamiento jurídico guatemalteco a las normas internacionales de derechos humanos, sentando las bases para la aplicabilidad directa de los sistemas de tutela que se analizarán en las secciones posteriores. La articulación de conceptos como los derechos humanos y fundamentales, el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, transforma los estándares internacionales de meras directrices a normas jurídicas directamente aplicables y justiciables ante los tribunales nacionales.

La naturaleza de los derechos

La doctrina jurídica establece una distinción conceptual entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos son concebidos como aquellos inherentes a la persona por su sola condición de tal, universales e inalienables, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición. Por otro lado, los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han sido positivizados y reconocidos por el ordenamiento jurídico de un Estado, típicamente en su Constitución. Para los fines de esta investigación, los derechos sindicales de los trabajadores públicos se entienden como derechos humanos que, al ser reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales ratificados por el Estado, adquieren el estatus de derechos fundamentales, dotándolos de la máxima jerarquía y protección jurídica.

Esta conceptualización se enriquece con la clasificación de los derechos humanos en generaciones, propuesta por Karel Vasak. Los derechos sindicales se ubican tradicionalmente como derechos de segunda generación, surgidos para garantizar la igualdad material entre empleadores y trabajadores, como se plasmó en constituciones históricas como la de Querétaro (México, 1917) y Weimar (Alemania, 1919). Sin embargo, es importante reconocer su indivisibilidad e interdependencia con los derechos de primera generación, ya que la libertad sindical es, en esencia, una manifestación especializada de la libertad de asociación, un pilar de cualquier sociedad democrática.

El Bloque de Constitucionalidad

El mecanismo que formaliza la integración del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento guatemalteco es la doctrina del Bloque de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha definido esta figura como el conjunto de normas y principios que, aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por otras vías y sirven, como medidas de control de constitucionalidad. Su función primordial es actuar como una herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando la coherencia entre la legislación interna y los compromisos exteriores del Estado. El efecto principal de esta doctrina, fundamentado en los artículos 44 y 46 de la Constitución, es otorgar preeminencia a los tratados y convenciones en materia de derechos humanos sobre el derecho interno. Esto tiene una consecuencia práctica fundamental: los derechos laborales protegidos por convenios internacionales ratificados por Guatemala, como los de la Organización Internacional del Trabajo, pueden ser invocados directamente en procesos judiciales para tutelar derechos constitucionales. La jurisprudencia guatemalteca ha sido explícita al señalar los instrumentos que forman parte de este bloque, incluyendo, de manera destacada para esta investigación, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Esta inclusión establece un anclaje directo e ineludible para el análisis de la normativa nacional del principio pro persona, debe prevalecer. En el contexto guatemalteco, esto significa que la Ley de Servicio Civil de 1968, una norma preconstitucional y con un enfoque menos garantista, debe ser interpretada y, en su caso,

inaplicada, a través del lente de la Constitución de 1985 y de los convenios internacionales, que consagran un nivel de protección superior. La ley antigua no se deroga formalmente, pero su contenido es modelado y supeditado por el estándar más elevado del bloque de constitucionalidad, convirtiendo a la jurisprudencia constitucional en la fuente principal que define el alcance real de los derechos del trabajador público.

El Control de Convencionalidad

Si el bloque de constitucionalidad es la puerta de entrada de las normas internacionales, el Control de Convencionalidad es la herramienta que obliga a los operadores de justicia a utilizar dichas normas como parámetro de validez del derecho interno. Este control se ejerce de dos maneras: de forma concentrada, por la Corte de Constitucionalidad, y de forma difusa, por todos los jueces y tribunales del país. La Corte de Constitucionalidad, en su sentencia del expediente 4510-2019, consolidó esta obligación al establecer que todos los responsables de ejercer la potestad jurisdiccional, incluso fuera de la jurisdicción de amparo, tienen el deber de observar el contenido de los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La combinación de estas dos doctrinas, Bloque de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad, crea un mecanismo procesal y sustantivo de exigibilidad. Transforma los estándares internacionales de ser meras declaraciones de principios a convertirse en normas jurídicas directamente justiciables. Un trabajador público en Guatemala puede, por tanto, argumentar directamente ante un juez nacional que una norma específica de la Ley de Servicio Civil es inaplicable por ser contraria a un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo o a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creando así una vía de litigio directo para la tutela de sus derechos sindicales.

La Organización Internacional del Trabajo como pilar del Derecho Internacional del Trabajo

La normativa de la Organización Internacional del Trabajo constituye la base sobre la cual se ha edificado la protección internacional de los derechos sindicales. El análisis de sus convenios fundamentales revela un desarrollo progresivo y deliberado, que parte de un principio de universalidad, identifica lagunas interpretativas en su aplicación, y responde con instrumentos específicos para ofrecer una protección cada vez más firme y adaptada a las particularidades del sector público.

Convenio 87 sobre la Libertad Sindical (1948)

Adoptado en 1948, el Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación (núm.87) es el instrumento fundamental en esta materia. Su fuerza radica en la universalidad de su principio rector, consagrado en el artículo 2: "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes". La expresión sin ninguna distinción es la piedra angular que incluye, por defecto y de manera inequívoca, a los trabajadores del sector público en su ámbito de protección.

El Convenio 87 no se limita al derecho de constitución, sino que establece un conjunto de garantías para asegurar la autonomía y eficacia de las organizaciones sindicales. El artículo 3 consagra el derecho de las organizaciones a redactar sus estatutos, elegir libremente a sus representantes y organizar su administración sin injerencia de las autoridades públicas, mientras que el artículo 4 las protege conta la disolución o suspensión por vía administrativa. La universalidad de su aplicación se ve reforzada por única excepción taxativa que contempla: el artículo 9 permite a la legislación nacional determinar el grado de aplicación de estas garantías a las fuerzas armadas y a la policía. Esta excepción, al ser de interpretación restrictiva, confirma por exclusión la regla general de aplicabilidad para el resto de los empleados del Estado.

Convenio 98 sobre Sindicación y Negociación Colectiva (1949)

Adoptado un año después, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98) fue diseñado para completar las garantías del Convenio 87. Introduce una doble protección fundamental: a nivel individual, el artículo 1 protege a los trabajadores contra actos de discriminación antisindical; y a nivel colectivo, el artículo 2 protege a las organizaciones contra actos de injerencia del empleador, como la creación de sindicatos amarillos. Su objetivo central, expuesto en el artículo 4, es el fomento y estímulo de la negociación colectiva voluntaria para regular las condiciones de empleo.

Sin embargo, este convenio introdujo una ambigüedad que históricamente fue utilizada para limitar los derechos de los trabajadores públicos. Su artículo 6 estipula que el instrumento "no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado". Esta zona gris fue interpretada de manera extensiva por muchos Estados para excluir a vastas categorías de trabajadores del sector público del derecho fundamental a la negociación colectiva,

evidenciando la necesidad de un instrumento más específico.

Convenio 151 sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública (1978)

El Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (núm. 151) de 1978 es la respuesta directa de la Organización Internacional del Trabajo para cerrar la brecha interpretativa del Convenio 98. Su preámbulo reconoce: "considerable expansión de los servicios prestados por la administración pública en muchos países y de la necesidad de que existan sanas relaciones laborales entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos". El artículo 1 define su campo de aplicación de manera amplia cubriendo a "todas las personas empleadas por la administración pública".

El Convenio 151 reafirma las protecciones contra la discriminación antisindical (artículo 4) y la injerencia (artículo 5), pero su innovación más significativa se encuentra en el artículo 7. Este artículo promueve la adopción de medidas para fomentar la negociación de las condiciones de empleo o cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Esta fórmula flexible se adapta a los distintos sistemas nacionales, pero consagra un principio irrenunciable: la participación efectiva de los trabajadores. Además, su artículo 9 es de vital importancia al garantizar a los trabajadores públicos los derechos civiles y políticas esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical.

La consagración de los derechos sindicales

Mientras que la Organización Internacional del Trabajo proporciona el marco técnico y especializado, los sistemas de derechos humanos de las Naciones Unidas elevan la protección de los derechos sindicales a un estatus superior, reconociéndolos como derechos humanos fundamentales, indivisibles e interdependientes. Esta consagración no solo refuerza su legitimidad, sino que también crea un efecto de refuerzo mutuo con el sistema de la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo un piso mínimo de protección y garantizando la coherencia del derecho internacional.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vincula directamente la libertad sindical con las libertades civiles fundamentales. Su artículo 22 consagra el derecho de toda persona a "asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses". Esta formulación subraya que la libertad sindical no es un derecho aislado, sino una manifestación esencial de la libertad de asociación, pilar de las sociedades democráticas.

De manera decisiva el párrafo 3 del mismo artículo establece una cláusula de salvaguarda que crea un puente explicito con el sistema de la Organización Internacional del Trabajo: "Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él, ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías". Esta disposición impide que el Pacto sea utilizado para debilitar el estándar más protector de la Organización Internacional del Trabajo, demostrando un diálogo normativo y una voluntad de coherencia entre ambos sistemas internacionales.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales detalla el contenido sustantivo de los derechos sindicales en su artículo 8, uno de los más completos en la materia a nivel universal. Este artículo reconoce explícitamente: a) el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección; b) el derecho de los sindicatos a formar federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; c) el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos; y d) el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

Al igual que los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contempla limitaciones para el sector público. Su artículo 8.2 establece que el Pacto no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado. Si bien esta cláusula otorga un margen de regulación nacional, los órganos de supervisión, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han interpretado que no autorizan una prohibición general y absoluta, sino restricciones que deben ser legales, necesarias en una sociedad democrática y proporcionales al fin perseguido.

El marco normativo regional

La base normativa del sistema se encuentra en

el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra la libertad de asociación con fines laborales, y de manera más específica, el artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, garantiza el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse a ellos, y el derecho de huelga.

La opinión Consultiva OC-27/21

La Opinión Consultiva OC-27/21, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, representa la sistematización y consolidación de la doctrina interamericana en la materia. Su conclusión central es contundente: los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos autónomos, protegidos directamente por la Convención Americana para todos los trabajadores, sin que quepa discriminación entre el sector público y el privado. Esta opinión no crea nuevos derechos, sino que consolida e integra décadas de desarrollo normativo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas en un único y coherente corpus iuris regional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos integra explícitamente los estándares desarrollados por el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo para interpretar el contenido y alcance de los derechos consagrados en los instrumentos interamericanos, reconociendo la autoridad doctrinal de la Organización Internacional del Trabajo y posicionándose como el intérprete autorizado final de este cuerpo normativo para los Estados de la región.

El Caso Extrabajadores del Organismo Judicial vs. Guatemala

Este caso contencioso sirve como un estudio paradigmático de la aplicación de estos estándares. En su sentencia de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por la violación de los derechos de huelga, a la libertad de asociación y a la libertad sindical de un grupo de trabajadores del Organismo Judicial despedidos masivamente tras participar en una huelga declarada ilegal.

El razonamiento de la Corte es una clara manifestación de la transición de la supervisión a la justiciabilidad. Aplicó directamente la doctrina de la Organización Interamericana del Trabajo sobre servicios esenciales, concluyendo que la administración de justicia, si bien es un servicio público de gran importancia, no puede ser considerada esencial en su totalidad en el sentido estricto del término. Por tanto, la Corte determinó que la prohibición absoluta de la huelga para todos los trabajadores judiciales era una restricción desproporcionada e incompatible con la Convención Americana. Este fallo no es una simple recomendación; es una condena legalmente vinculante que obliga al Estado a adoptar medidas concretas de reparación y no repetición.

3.6 Conclusión y recomendaciones

Si bien existe en Guatemala un marco normativo firme de protección a través de la interacción dinámica del constitucionalismo nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, materializado en el bloque de constitucionalidad, su efectividad se ve severamente obstaculizada por la persistencia de una ley primaria anacrónica y una renuencia demostrada por parte del Estado para implementar plenamente sus obligaciones internacionales. Para superar estos desafíos, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Al Poder Legislativo: es imperativa la reforma integral o derogación de la Ley de Servicio Civil (Decreto 1748). Un objetivo prioritario e inmediato debe ser la derogación del artículo 83. La nueva legislación debe de alinearse explícitamente con los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo y con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en lo que respecta a la definición de servicios esenciales y las garantías del debido proceso.
- Al Poder Judicial: se recomienda la aplicación continua y consistente del Control de Convencionalidad por parte de todos los jueces y tribunales para inaplicar las disposiciones nacionales que contravengan las normas internacionales de derechos humanos. Esto es particularmente determinante en casos relacionados con el derecho de huelga, la estabilidad laboral y el debido proceso en los procedimientos de despido.
- Al Poder Ejecutivo: se insta al desarrollo de políticas administrativas y programas de capacitación para los gestores públicos sobre las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos laborales. Esto debe incluir la creación de mecanismos para la implementación plena y expedita de las sentencias emitidas por

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que las reparaciones ordenadas se materialicen efectivamente.

3.7 Referencias

- [1] Arese, C. 2022. Derechos humanos laborales. Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni Editores.
- [2] Calderón Cristal, A. I. 2020. «Delimitación del bloque de constitucionalidad en el caso guatemalteco.» Opus Magna Constitucional. 20 de 02. opusmagna.cc.gob.gt.
- [3] Castro Patiño, I. 2004. revistajuridicaonline.com. revistajuridicaonline.com.
- [4] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 1966. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre. cndh.org.mx.
- [5] Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica. 1969. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 22 de noviembre. corteidh.or.cr.
- [6] Congreso de la República de Guatemala. 1961. «Código de Trabajo, Decreto 1441.» Guatemala, 29 de abril.
- [7] Congreso de la República. 1968. «Decreto Número 1748.» Ley de Servicio Civil. Guatemala, 23 de mayo.
- [8] Congreso de la República de Guatemala. 1985. Constitución Política de la República de Guatemala. 31 de mayo. congreso.gob.gt.
- [9] Corte de Constitucionalidad. 2006. Expediente 1356-2006 (11 de 10).
- [10] Corte de Constitucionalidad. 2016. Expediente 4-2016 (26 de 05).
- [11] Corte de Constitucionalidad. 2021. Expediente 4510-2019 (13 de 05).
- [12] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2021. Opinión consultiva oc-27/21. 5 de mayo. corteidh.or.cr.
- [13] 1966. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de diciembre. Último acceso: 20 de octubre de 2025. corteidh.or.cr.
- [14] Estabilidad propia. 2025. 4832-2025 (Corte de Constitucionalidad, 25 de septiembre).
- [15] Hernández Álvarez, O. 2023. Derecho Constitucional del Trabajo. República Dominicana: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Centro de Estudios Constitucionales.
- [16] International Labour Organization. 1948. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). 17 de junio. ilo.org.
- [17] International Labour Organization. 1978. Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151). 27 de junio. ilo.org.
- [18] 1949. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). 1 de julio. ilo.org.
- [19] s.f. «normelex.ilo.org.» ilo.org.
- [20] Organización de los Estados Americanos. 1988. Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 17 de noviembre. corteidh.or.cr.

Mejora del rendimiento en el uso de sistemas informáticos por medio de la capacitación

Herman Igor Véliz Linares
herman.veliz@gmail.com

Ingeniero en Ciencias y Sistemas

4.1 Desarrollo del estudio

En el tema de la capacitación en el área de Sistemas de información o Informática, si no se capacita a un colaborador, o no se realiza este proceso de forma correcta y adecuada, existirán problemas de pérdida de productividad o el costo de rotación del personal del área. Otro inconveniente puede ser que los errores cometidos por los colaboradores, se den porque no fueron capacitados adecuadamente.

Otro inconveniente que se pueda dar es que en el área de Sistemas de Información o Informática, los colaboradores no realicen sus tareas o actividades designadas correctamente, por lo que puede haber problemas y/o errores en los sistemas desarrollados por ellos, lo que ocasionaría posiblemente malos procesos o cálculos realizados en los sistemas desarrollados y proporcionarían resultados erróneos, lo que da la pauta de que al tomar datos erróneos sin darse cuenta, los tomadores de decisiones cometan errores.

Además, los colaboradores no están debidamente capacitados; según sus expectativas pueden llegar a frustrarse; esto les puede impedir alcanzar puestos superiores, y prefieran buscar trabajo en otras empresas que les ofrezca lo que buscan, especialmente en el tema de capacitaciones, para enriquecer sus conocimientos. Pero si siguen en la empresa, pueda ser que se vuelvan conformistas.

Rendimiento

Es una medida de las capacidades de la persona que ha sido capacitada, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso de capacitación. También supone la competencia del capacitado para responder a los estímulos de la capacitación. En cuanto a rendimiento, existen distintas clasificaciones, pero en el presente trabajo se trata de tipos de rendimiento laboral, según el o los puestos de trabajo a los que va dirigida la capacitación. Para ello se debe definir claramente el perfil del puesto a evaluar el rendimiento.

Plan de capacitación

Según Chiavenato, el plan de capacitación es un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos. La capacitación es una parte esencial dentro de las empresas, ya que los colaboradores requieren tener a la mano las herramientas y recursos más actualizados para afrontar los procesos laborales de la actualidad.

Infraestructura de capacitación

Si se quiere un área adecuada para una capacitación, hay que tomar en cuenta muchos aspectos importantes para su efectividad: se debe tener un área con suficiente espacio para el tamaño del grupo que se va a capacitar, contar con suficiente ventilación e iluminación, tener asientos cómodos para los participantes, suficientes escritorios con sus computadoras y ausencia de ruido a los alrededores.

4.2 Conclusiones

- Se pudo determinar según los resultados de las encuestas, que no existe un bajo rendimiento de parte de los colaboradores del departamento de Informática.
- Las empresas consultadas sí poseen un área física disponible y adaptable con todas las comodidades para los colaboradores que reciben las capacitaciones.
- Según las empresas encuestadas, sí tienen la infraestructura y equipo necesario para poder impartir las capacitaciones.
- Respecto de la actualización del o los programas para la capacitación, 4 empresas no cuentan con este proceso de actualización, 6 sí lo realizan.
- En relación con las empresas que no lo realizan, indicaron que esto no influye en un bajo rendimiento de los colaboradores al momento de realizar sus actividades en su puesto de trabajo.
- En la realización de los perfiles de los capacitadores,

3 de las empresas encuestadas dijeron que no los tienen, ya que quienes capacitan son empleados de la misma área. En el caso de las empresas que sí lo hacen, indicaron que han tenido buenos resultados al observar que los empleados sí han evolucionado en sus puestos de trabajo.

- En cuanto al tema del diagnóstico del software que se utiliza para las capacitaciones, todas las empresas indicaron que sí lo hacen, ya que es el mismo software que emplearán durante sus labores.
- No existe una metodología de capacitaciones en 4 de las 10 empresas encuestadas, por lo tanto esto puede influir en un bajo rendimiento.
- Todos los factores investigados en el presente trabajo no influyen en un bajo rendimiento en los colaboradores de las empresas contactadas.

4.3 Recomendaciones

- Para tener una capacitación y un capacitador acordes a las necesidades de acuerdo con el tema a capacitar, se debe elaborar un perfil del mismo.
- Tener una metodología para la realización de capacitaciones, ayudará a que los colaboradores reciban una capacitación adecuada a las competencias necesarias para realizar sus labores.
- Revisar un promedio de 4 veces al año los contenidos de los programas de las capacitaciones, para que haya buenos resultados en los distintos temas que el área de informática requiera.
- Se debe mejorar el rendimiento de los colaboradores tomando en cuenta todo lo acá propuesto.

4.4 Referencias

- [1] Carranza, V. M. (1981). Capacitación de los recursos humanos para su desarrollo dentro de la empresa. Guatemala. USAC.
- [2] Castro Herrera, B. y Paredes, O. (1988). Capacitación: diseño tecnológico de cursos. México. Limusa.
- [3] Fuentes y Fuentes, P. E. (1998). Administración de la capacitación. USAC, Guatemala.
- [4] Morataya Abac, M. I. (2020). Capacitación del Contador Público y Auditor en la adquisición, inversión y rentabilidad de una franquicia de capacitación en informática. USAC. Guatemala.

Metrología de tiempo y frecuencia y sistema de posicionamiento global

Ing. Francisco Javier González López
franjagol@gmail.com
Ingeniero en Ciencias y Sistemas

5.1 Introducción

El segundo (s) es la unidad básica de tiempo del Sistema Internacional de Unidades (SI) y se define como la duración de 9.192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133.

Si se usaran 3 relojes, no sincronizados y de precisión distinta, ubicados en países diferentes para medir un intervalo de tiempo de 60 minutos, por ejemplo, todos deberían medir lo mismo. O, casi lo mismo, puesto que lo más seguro es que los tres marquen tiempos diferentes. Pero la diferencia no debería ser "muy grande". Pensemos que los valores indicados por los tres se comparan con el valor convencionalmente verdadero dado por un reloj patrón, que indica un tiempo de 60.000000000000 minutos (sesenta minutos). Uno de ellos indica un tiempo de 60.0002871 minutos, el segundo indica 60.0072343 minutos y el tercero, 59.71322 minutos. Probablemente, las diferencias de todos los relojes con respecto al patrón, por convenio entre partes, sean aceptadas; por ejemplo si el concepto lo aplicamos a contadores de energía eléctrica en los que se aceptan precisiones de ±0.2% o ±0.5%. Los errores del primero y el segundo con respecto al patrón son 0.0004785% y 0.01206%, respectivamente. El último mide 0.478% menos que el patrón de referencia. Para muchos asuntos que nos interesan, la diferencia del último reloj puede que no tenga importancia, pero qué tal si consideramos que es un factor que afecta la medición de un bloque de energía en kWh, equivalente a una potencia constante de 100 MW, que una entidad le compra a otra a Q.1.51 cada kWh, durante un año. De conformidad con los datos anteriores, la energía eléctrica durante 1 día es de 22.4×10^6 kWh (2.4 millones de kilovatios hora). Su costo: Q 3,624,000.00. Sin embargo, debido al error de tiempo, el vendedor perdería Q.6,322,351.88 al año. Y alguien, vinculado a la actividad de compraventa de energía eléctrica, podría trivializar la pérdida diciendo que cuando el vendedor actual compre la misma cantidad, la pérdida estará compensada. Esta especie de trueque aparentemente desvanece el efecto del error del reloj. Pero acaso ¿no hay que pagar justamente por lo justo?

Para alcanzar la justicia en las transacciones comerciales, cualquier magnitud que se mida se

debe medir correctamente, con la más alta exactitud práctica posible, con conocimiento de las partes que intervienen en la transacción. Aparte de la necesidad de medir con alta exactitud el tiempo para lograr justicia en las transacciones comerciales, los sistemas de navegación marítima, espacial y terrestre (waze por ejemplo), los sistemas digitales, la automatización de sistemas eléctricos de potencia e industriales, o las telecomunicaciones modernas requieren de medición de tiempo y frecuencia con alta exactitud y alta resolución; especialmente en los sistemas eléctricos de potencia en los cuales los fenómenos se propagan a casi la velocidad de la luz y nos interesan respuestas de mili, micro o nanosegundos.

Además, la definición de otras unidades básicas del sistema internacional de unidades como el amperio, el kilogramo, el mol, la candela, el metro y el kelvin dependen de la definición del segundo. El mol, es la unidad básica de medida de sustancia del SI, y se relaciona con la cantidad de partículas elementales como átomos de carbono hay en 0.012 kg de carbono-12. La candela, unidad básica de la intensidad luminosa, también se define en términos de una frecuencia. El metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299792458 de segundo. Esto define la importancia del segundo en la vida cotidiana, en la ingeniería, en la ciencia y en la tecnología.

A la fecha, el reloj más exacto en el mundo es el reloj atómico de cesio (actualmente de fuente de cesio). ¿Por qué? Porque la frecuencia de resonancia de este reloj es la misma en Guatemala que en Japón o en cualquier Galaxia, y es la misma hoy que la del futuro o la de hace millones de años. Por eso, el reloj atómico de cesio es el que funciona como patrón de la mayoría de los países del mundo. Incluso, las grandes empresas de telecomunicaciones poseen su propio reloj de cesio, con el fin de optimizar el tráfico de datos entre sus abonados

5.2 Artículo

Definición del segundo

El segundo es la unidad básica de medida del tiempo. Sin embargo, ha habido un desarrollo histórico para llegar a su actual definición y realización física. Hacia el año 1500 a.C. los egipcios que utilizaban un sistema de numeración de base 12 y basándose en la observación de las estrellas dividían la noche en 12 horas y durante el día las 12 horas las contaban usando relojes de sol. De hecho, el reloj más antiguo es el reloj de sol en el Valle de los Reyes de Egipto. Por su lado, los antiguos babilonios hacia el año 2000 a.C. utilizaban un sistema de numeración sexagesimal (base 60 a diferencia de nosotros con el sistema decimal de base 10) heredado de los sumerios que lo utilizaron desde aproximadamente el año 3500 a.C. Por eso, cada hora se dividió en 60 partes llamadas minutos y cada minuto en 60 partes llamadas segundos. Por supuesto, estos eran intervalos de tiempo que no tenían un valor constante. Sin embargo, fueron de uso común durante muchos siglos después. Hacia el siglo 6 a.C., los griegos inventaron el reloj de sol portátil. Después, los romanos mejoraron los relojes de sol utilizando materiales como mármol y bronce para construir relojes de sol más duraderos y precisos.

Durante la Edad Media cayeron en desuso los relojes de sol en Europa debido a la invención de los relojes mecánicos. Con el advenimiento de estos, por primera vez las horas se convirtieron en intervalos de tiempo constantes, con la misma duración independientemente del día o la estación del año. Cerca del siglo XV d.C. científicos como Johannes Kepler y Galileo Galilei, con su contribución en astronomía, ayudaron a mejorar los relojes de sol en cuanto a precisión y diseño; pero con el paso de los años, el reloj de sol fue quedando relegado por la presencia de los relojes mecánicos. Luego del siglo XV el desarrollo de la unidad de medida del tiempo se enfocó en la mejora de la precisión de los relojes mecánicos y la estandarización de unidades como el segundo.

En la década de 1840 a 1850, varios sistemas de "tiempos locales", de ciertos países o regiones, fueron reemplazados con el establecimiento del Patrón de Greenwich para Inglaterra, Escocia y Gales. El observatorio Real de Greenwich fue fundamental en el desarrollo de la navegación marina basada en el mantenimiento "exacto" del tiempo. Subsecuentemente, el Tiempo Medio de Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT) fue oficialmente reconocido como el tiempo de referencia para el mundo y sirvió para tal propósito no más allá de 1972. Entre 1750 y 1890 el segundo fue definido como una fracción de un día solar medio, siendo igual 1/(24 x 60 x60) = 1/86400 de un día solar medio. Sin embargo, para lograr una mejor exactitud, en 1956 el segundo se redefinió como la fracción 1/31.556.925,9747 del año solar medio, basándose en el movimiento orbital de la Tierra. Cada año se dividió en 365.2422 días, cada día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 partes, cada una de ellas denominada segundo.

Con el advenimiento de relojes atómicos de altísima

exactitud, científicos y tecnólogos reconocieron lo inadecuado de mantener el tiempo basándose en el movimiento de la tierra, el cual fluctúa en razón de unas pocas milésimas de segundo por día. Eso se debe a que los átomos se comportan de manera más precisa que la rotación de la Tierra, que no es perfectamente uniforme. De hecho, los científicos han observado que durante millones de años la Tierra ha ido rotando más despacio, pero en los últimos 50 años la tierra ha estado girando más rápido. Es así como en 1967 se redefine el segundo en términos de la radiación electromagnética emitida por un átomo de cesio cuando es excitado con microondas.

En el reloj atómico de cesio133 para la realización física del segundo los átomos son impulsados por medio de láseres en un trayecto vertical y en su trayecto son sometidos a radiación con microondas haciéndolos entrar en resonancia, lo que los hace emitir una radiación electromagnética con una frecuencia constante de 9,192,631,770 Hz. Se cuentan los ciclos que corresponden a esa frecuencia y el tiempo transcurrido en el conteo equivale a 1 s. Aunque el principio científico en la definición teórica del segundo es sencillo, su realización física no es tan fácil.

La redefinición del segundo en 1967 proveyó una excelente referencia para mediciones más exactas de intervalos de tiempo y el 1 de enero de 1972 se estableció en el ámbito internacional una nueva escala de tiempo denominada Tiempo Coordinado Universal UTC (por sus siglas en inglés), quedando la hora GMT en desuso, aunque de forma un tanto coloquial se sigue utilizando. El tiempo, determinado por los relojes atómicos –localizados en más de 80 laboratorios nacionales de más de 25 países en el mundo entero- recibe el nombre de Tiempo Atómico Internacional TAI y es el tiempo de referencia internacional establecido por el BIPM (Buró Internacional de Pesas y Medidas, con sede en París, Francia).

Pareciera que ya no se puede más, que se ha llegado a la definición definitiva del segundo; pero la gente experta en el tema formula cuestiones como la siguiente: ¿Crees saber qué es un segundo? Y advierte: Probablemente eso cambie en la próxima década.

Relojes

El reloj es el dispositivo que se utiliza para medir el tiempo, siendo el primer reloj que la humanidad usó, el ya desaparecido reloj de sol. Cualquier reloj mecánico, digital o atómico se basa en el conteo de oscilaciones periódicas para lograr su objetivo. Entre mayor sea el número de oscilaciones observado que, en el tiempo se mantenga estable, con mayor precisión se medirá el tiempo. El establecimiento y mantenimiento del segundo como unidad básica de tiempo se basa, precisamente, en el conteo de un número fijo de oscilaciones periódicas. Antes de la revolución industrial los relojes mecánicos que prevalecían eran los de péndulo de pie, considerados buenos para esa época, pues solo se atrasaban 15 segundos al día. Los relojes mecánicos suizos han funcionado con desviaciones de ±4 s por día, y ±2 s por día los más precisos, debido a lo cual han estado en el mercado relojes mecánicos suizos extremadamente caros.

Sin embargo, con los avances en mecánica cuántica y el descubrimiento del transistor aparecen los relojes atómicos y los relojes electrónicos, siendo los primeros con los que se ha alcanzado la más alta precisión y la resolución más alta por lo que se van a convertir en los patrones primarios e internacionales del tiempo y los otros diseminarán el segundo a través de relojes portátiles, computadoras, teléfonos digitales, dispositivos de protección, redes de comunicaciones electrónicas y otros equipos electrónicos del mundo entero. Los relojes electrónicos son de dos tipos: de cuarzo y circuito electrónico oscilador como el integrado 555. Los de cuarzo se utilizan en equipos electrónicos en los que se requiere más precisión como las computadoras, los plc o los relés de protección. Luego, el reloj 555 se utiliza para equipos electrónicos que requieren menos precisión como el control de luz de una lámpara led y de motores o sistemas de modulación por ancho de pulso.

Es así como los relojes de cuarzo, de alta fiabilidad, reducido tamaño y bajo consumo energético, debutan en el mundo de medición del tiempo con desviaciones de segundos; pero no en días sino en años; siendo los relojes portátiles más precisos del mercado. Un cristal de cuarzo, al ser excitado con electricidad mediante un circuito electrónico, oscila o vibra a una frecuencia precisa de 32,768 veces por segundo; el circuito cuenta las vibraciones y genera pulsos eléctricos regulares, uno por segundo que alimentan una pantalla LCD o accionan un pequeño motor eléctrico que mueve engranajes que, a su vez, hacen girar las agujas de las horas, los segundos y los minutos del reloj. Los relojes de cuarzo han demostrado ser mucho más precisos que los mejores inventos mecánicos. Si hay necesidad de hacerle algún ajuste a un reloj de cuarzo será cuestión de años no de horas, como ocurría u ocurre con los relojes mecánicos. El reloj interno de cada computadora o de cada relé de protección o de cada teléfono celular es un reloj de cuarzo. Es

mediante relojes portátiles que el segundo, como unidad básica de medición del tiempo, se disemina en el mundo y todas las actividades de los seres humanos, y actualmente de los equipos automáticos y autómatas; se realizan de manera coordinada con base en el sistema de Tiempo Atómico Internacional TAI que suministra como referencia el segundo realizado en un reloj atómico, es decir la hora internacional. Tales relojes atómicos se enumeran a continuación de conformidad con su desarrollo histórico:

- 1940: Isaac Rabi midió la frecuencia de resonancia de un átomo de cesio: 9.1914 MHz, siendo este el punto de partida para la idea de la construcción del primer reloj atómico.
- 1955: Louis Essen: midió la frecuencia de un átomo de cesio de 9.192.631.770 MHz; con incertidumbre de 20 partes por billón -ppb-.
- 1959: Estados Unidos con su NBS-2, Suiza, Alemania, Canadá y Japón construyen sus primeros relojes atómicos de cesio, con 10 ppb: sin adelanto ni atraso de un segundo en 3000 años.
- 1966: Estados Unidos construye su reloj atómico de cesio NBS-3 que no se adelanta ni se atrasa ni un segundo en 30 000 años.
- 1967: la Conferencia General de Pesas y Medidas -CGPM- redefinió del segundo con la frecuencia de Essen de 9.192.631.770 MHz.
- 1975: Estados Unidos construye el reloj atómico de cesio NBS-6 que no se adelanta ni se atrasa ni un segundo en 400 000 años.
- 1993: Estados Unidos construye el reloj atómico de cesio NIST-7, sin adelanto ni atraso de un segundo en 6 millones de años.
- 2014: Estados Unidos construye el NIST-F2, reloj de fuente criogénica, sin adelantarse ni atrasarse 1segundo en 300 millones de años.
- 2006: Estados Unidos construye el reloj óptico de luz visible de ion de mercurio en el NIST que utiliza peine de frecuencia para convertir la luz visible en microondas y poder medir su frecuencia con mayor precisión que el reloj atómico de cesio.
- 2010: Estados Unidos construye el reloj lógico cuántico de ion de aluminio del NIST, que utiliza peine de frecuencia para convertir la luz visible en microondas y poder medir su frecuencia, sin adelanto ni atraso de 1 segundo en 3,000 millones de años. Desde entonces han mejorado la calidad de los relojes que no se atrasan ni adelantan en 1 segundo en más de 15,000 millones de años. (el Bing bang ocurrió hace 13,800 millones de años); por lo que si un reloj de estos se hubiese puesto a funcionar en el instante en que se dio el Bing bang y hubiese durado todo ese tiempo, a la fecha no se habría atrasado ni un solo segundo.
- 2024: Estados Unidos construye el reloj de red óptica de estroncio del NIST. Sin adelanto ni atraso de 1 segundo en 30,000 millones de años.

Se considera que los próximos son los relojes basados en transiciones energéticas en el núcleo del isótopo de Torio-229 en el que se produce luz ultravioleta. Se espera mayor exactitud, menos incertidumbre!!!! El progreso en el perfeccionamiento del reloj patrón implica avances en cronometraje, comunicaciones, metrología, protección de sistemas eléctricos de potencia y sistemas avanzados de navegación y posicionamiento.

Una aplicación que depende de la medición exacta del tiempo: El sistema de posicionamiento global GPS

El Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, forma parte de nuestra vida diaria desde hace más de 20 años. Normalmente, cada vez que nos subimos al carro lo primero que hacemos es abrir waze en el teléfono en el que tenemos activado el GPS, escribir a dónde queremos ir, le damos clic y con el software adecuado, el GPS puede cuánto nos falta para llegar, con poco error de tiempo nos lleva a nuestro destino de la forma más rápida, eligiendo entre múltiples rutas por las que podemos llegar. Nos orienta a llegar por la ruta más rápida. Sin waze, el tráfico actual en la ciudad sería mucho más lento. Incluso este beneficio de GPS lo aprovechamos cuando manejamos en una ciudad desconocida.

El Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System GPS), declarado operacional en 1995, es un sistema de navegación basado en relojes atómicos satelitales, o sistema satelital de navegación. También se le denomina GPS a los instrumentos receptores utilizados por millones de usuarios en todo el planeta, cuyo funcionamiento depende del sistema satelital de navegación GPS. El sistema satelital de navegación GPS consiste en los segmentos siguientes:

- Segmento espacial: está conformado por 31 satélites –vehículos espaciales SVs- que orbitan a unos 20,200 km sobre la tierra. De los 31, 27 están activos y 4 son de respaldo. Los satélites están organizados en el cielo, de tal manera que desde casi cualquier punto de la Tierra se puedan observar en cualquier momento 4 de

ellos; 4 es el número mínimo para obtener una posición precisa. Pero no olvidemos que ubicación es más precisa a medida que el tiempo se mide con mayor precisión y exactitud. El Sistema GPS provee señales satelitales codificadas que pueden ser procesadas por los receptores GPS. Esta relación sistema-receptor capacita al receptor para computar su posición, velocidad y tiempo. Así, por ejemplo, puede darse cuenta el piloto de un avión o el chofer de un camión, de cuál es su posición exacta en latitud y longitud, la velocidad a la que va el avión o el camión, y la hora exacta. Todo con una incertidumbre relativamente pequeña, que depende de la incertidumbre del reloj atómico emisor, la calidad del receptor y de los límites establecidos por quienes administran y controlan el sistema GPS. Se deduce que el sistema GPS hace posible el uso de misiles para la guerra, drones, aviones no tripulados, o también hace posible el funcionamiento de vehículos comerciales sin piloto humano.

- Segmento de control. Este consiste en un sistema de estaciones de rastreo localizadas alrededor del mundo. Estas estaciones de monitoreo miden las señales de los vehículos espaciales, las cuales son incorporadas dentro de modelos orbitales para cada satélite. La interacción entre el segmento de control y los vehículos espaciales contribuye a correcciones de las señales que luego son enviadas a los receptores GPS.
- Segmento de usuarios de GPS: consiste en los receptores GPS y la comunidad de usuarios. Los receptores GPS convierten las señales de los vehículos espaciales en posición y velocidad y estiman el tiempo, requiriéndose 4 satélites para computar las 4 dimensiones de X, Y, Z (posición) y t (tiempo). En tal sentido, los receptores GPS son usados para navegación, posicionamiento, y diseminación de tiempo. Esta última se basa en los relojes precisos que se encuentran en los vehículos espaciales, los cuales son controlados por las estaciones de monitoreo. En navegación interesa el posicionamiento, pero desde el punto de vista de la metrología importa la diseminación de tiempo.

La diseminación de tiempo y frecuencia es una aplicación importante de los GPS, la cual es muy útil en observaciones astronómicas, en empresas de telecomunicaciones, en procesos industriales, en medición, control, protección y automatización de sistemas eléctricos de potencia, en comunicación por radio, televisión e internet, en el desarrollo de experimentos científicos, en navegación aérea, marítima y terrestre, con fines civiles o militares y en laboratorios de patrones (laboratorios de metrología), que de esa manera pueden tener señales precisas de tiempo mediante el uso de receptores GPS de propósito especial. Por otro lado, existen los Servicios de Posicionamiento GPS entre los cuales el más interesante es el Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS) que es un servicio de acceso restringido diseñado para usuarios militares y especiales, que requieren una sincronización temporal extremadamente exacta, que ofrece una incertidumbre de sincronización de tiempo de hasta 5 picosegundos (5×10^{-12} segundos) con respecto al Tiempo Universal Coordinado (UTC), trazable al NIST. La principal ventaja del PPS sobre el servicio estándar (o "civil") es su alta precisión temporal, obtenida mediante el uso de receptores y claves de encriptación especiales, que le dan acceso a señales más exactas y seguras.

También existe el Servicio de Posicionamiento Estándar (SPS) o civil, el cual es utilizado por millones de usuarios en el mundo sin cargos y sin restricciones. La mayoría de los receptores son capaces de recibir y usar la señal SPS. Sin embargo, en comparación con la incertidumbre del PPS, la del SPS ha sido degradada intencionalmente a 340 nanosegundos (3×10^{-7} segundos). El NIST también tiene el Servicio de Medición y Análisis de Frecuencia (FMAS) basado en el uso de señales del Sistema de Posicionamiento Global como frecuencia de referencia, para facilitar la medición y calibración de cualquier patrón de frecuencia máser de cuarzo, rubidio, cesio o hidrógeno, en cualquier punto del planeta; de forma automática y con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través de UTC(NIST) con una incertidumbre de 2×10^{-13} por día, haciendo comparaciones con el patrón primario de tiempo mantenido en la sede del NIST. El servicio figura en la base de datos de comparación clave del BIPM.

El tiempo del vehículo espacial es mantenido por cada satélite. Cada vehículo espacial contiene al menos 4 relojes atómicos, dos de cesio y dos de rubidio, extremadamente precisos con desviaciones de un segundo cada 30,000 años. Los relojes del vehículo espacial (segmento espacial) son monitoreados desde la Tierra, mediante las estaciones de control de tierra (segmento de control). Los relojes atómicos de los satélites están sincronizados entre sí y con los relojes atómicos de más precisión de las estaciones terrestres. O sea, todos los relojes funcionan sincronizados, "indicando la misma hora". Sin embargo, deben considerarse ajustes por efectos de la relatividad, la dilatación del tiempo y el

desplazamiento de la frecuencia: un reloj más cercano a un objeto masivo será más lento que un reloj más alejado; como los receptores están más cercanos al globo terráqueo que los satélites los relojes del GPS serán más rápidos que los de la Tierra en un factor de 5×10^{-10}o en alrededor de 45.9 µs/día. Los satélites emiten señales a la velocidad de la luz hacia la Tierra, y los dispositivos en tierra las reciben en momentos ligeramente distintos, dependiendo de la distancia a cada satélite. Estos momentos permiten calcular la diferencia de distancia entre cada satélite y la ubicación del dispositivo en la Tierra. La escala nacional de tiempo de algunos países es mantenida usando relojes atómicos de cesio, ubicados en laboratorios primarios de metrología, generalmente nacionales. Los relojes son comparados entre sí y con respecto a relojes atómicos de otros países para detectar inestabilidades. Además, la escala de tiempo esta "enganchada" a la escala atómica internacional de tiempo, por tiempo GPS transferido vía el BIPM.

5.3 Recomendaciones

- Para tener una capacitación y un capacitador acordes a las necesidades de acuerdo con el tema a capacitar, se debe elaborar un perfil del mismo.
- Tener una metodología para la realización de capacitaciones, ayudará a que los colaboradores reciban una capacitación adecuada a las competencias necesarias para realizar sus labores.
- Revisar un promedio de 4 veces al año los contenidos de los programas de las capacitaciones, para que haya buenos resultados en los distintos temas que el área de informática requiera.
- Se debe mejorar el rendimiento de los colaboradores tomando en cuenta todo lo acá propuesto.

5.4 Referencias

- [1] BBC Mundo. (2022). Artículo sobre relojes atómicos / el segundo. bbc.com
- [2] Chrono24 GmbH / CHRONEXT. (s.f.). All about watch accuracy and our top 5 recommendations. chronext.com
- [3] Concepto.de. (s.f.). Segundo. concepto.de
- [4] El Mundo. (2023). Artículo sobre el tiempo / relojes. elmundo.es
- [5] EOS Data Analytics. (s.f.). GPS overview: What is GPS and GNSS positioning. eos-gnss.com
- [6] Fallas, J. (s.f.). Sistema de posicionamiento global. researchgate.net
- [7] IBM. (s.f.). Modelo OSI. ibm.com
- [8] Infobae. (2025). Cómo es NIST-F4, el reloj atómico que redefine la precisión del tiempo. infobae.com
- [9] Live Science. (s.f.). How long is a second? livescience.com
- [10] Matyszak, P. (s.f.). 24 horas en la antigua Roma. amazon.com
- [11] Measurement Standards Laboratory of New Zealand. (s.f.). Kelvin (SI unit). measurement.govt.nz
- [12] National Institute of Standards and Technology. (s.f.). Cesium fountain atomic clocks. nist.gov
- [13] National Institute of Standards and Technology. (s.f.). Frequency measurement and analysis service (FMAS). nist.gov
- [14] National Institute of Standards and Technology. (s.f.). Think you know what a second is? It will likely change in the next decade. nist.gov
- [15] think-you-know-what-second-it-will-likely-change-next-decade
Parra Garden, A. (s.f.). Historia y curiosidades de los relojes solares. anaparragarden.com

Metrología química: La ciencia que garantiza la exactitud en la ingeniería química

M.A. Lorena Pineda

franjagol@gmail.com

Ingeniera Química

6.1 Introducción

La metrología química es una herramienta esencial para asegurar que las mediciones en procesos químicos sean exactas, trazables y útiles en la toma de decisiones técnicas. Este artículo busca destacar su papel en la mejora de la calidad, la seguridad y la eficiencia dentro del ejercicio profesional del ingeniero químico, promoviendo una cultura exactitud desde la formación académica.

6.2 Artículo

Conceptos fundamentales

Metrología química: es la rama de la metrología que se ocupa de las mediciones químicas, es decir, de la evaluación cuantitativa de propiedades químicas de la materia. Su objetivo es garantizar resultados comparables, trazables y confiables, sin importar el lugar ni el momento en que se realicen. (ISO/OIML)

Exactitud: es la proximidad del valor medido al valor verdadero del mensurando. No se expresa numéricamente, sino que se evalúa cualitativamente. Es clave para saber si una medición refleja fielmente la realidad. (VIM, 3ª edición)

Trazabilidad: es la propiedad de un resultado de medida que permite relacionarlo con una referencia reconocida, mediante una cadena documentada e ininterrumpida de calibraciones. (VIM, 3ª edición)

Incertidumbre: es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, reflejando el grado de confianza en el resultado. (VIM / ISO/IEC 17025)

¿Qué son las mediciones químicas?

Las mediciones químicas permiten determinar cuantitativamente propiedades como concentración, pureza o pH de una sustancia. Se basan en la comparación de magnitudes con unidades patrón, utilizando instrumentos calibrados y métodos normalizados. Son fundamentales para caracterizar materiales, controlar procesos y validar resultados en laboratorios e industrias.

Aplicaciones e impacto profesional

La metrología química es mucho más que medir sustancias: es una herramienta clave para que los ingenieros químicos tomen decisiones acertadas en su trabajo diario. Gracias a mediciones confiables, se garantiza la calidad de los productos, asegurando que cada lote cumpla con requisitos técnicos y normativos como ISO 17025 o las Buenas Prácticas de Laboratorio.

En laboratorios y plantas, estas mediciones permiten detectar desviaciones, corregir procesos y mantener la consistencia en la producción. También contribuyen a la seguridad industrial, ya que una medición incorrecta puede provocar accidentes, fallos operativos o riesgos para la salud. Además, al medir con exactitud, se optimizan recursos, se evitan reprocesos y se reducen desperdicios, lo que mejora la eficiencia en procesos como síntesis, separación o tratamiento de sustancias.

Ejemplo: industria del cemento

En la fabricación de cemento, la metrología química permite analizar con exactitud la composición de materias primas como la caliza, asegurando proporciones adecuadas de óxidos metálicos esenciales para la calidad del clínker. Este producto intermedio contiene principalmente óxido de calcio (CaO), dióxido de silicio (SiO_2), óxido de aluminio (Al_2O_3) y óxido de hierro (Fe_2O_3), que deben mantenerse en rangos específicos para garantizar resistencia y durabilidad.

Para medir estos componentes se emplean técnicas como espectroscopía de absorción atómica, espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y difracción de rayos X. Estas metodologías, aplicadas con instrumentos calibrados y trazables, permiten tomar decisiones acertadas en tiempo real, optimizar recursos, prevenir fallos operativos y cumplir con normas como ISO/IEC 17025.

Retos y perspectivas futuras

Los futuros ingenieros químicos enfrentarán el reto de implementar metrología química en entornos con limitaciones técnicas, escasa capacitación o baja cultura de medición. Sin embargo, los avances en automatización, sensores inteligentes y digitalización están revolucionando la forma de medir, haciendo los procesos más rápidos, exactos y accesibles.

Este panorama abre nuevas oportunidades profesionales en áreas como control de calidad, desarrollo de instrumentos, validación de métodos y gestión de laboratorios, donde la metrología química se convierte en una competencia estratégica para destacar en el mundo industrial.

6.3 Conclusión

La metrología química es clave para que los ingenieros químicos garanticen procesos seguros, eficientes y de calidad. Sus aplicaciones permiten tomar decisiones acertadas, cumplir normas técnicas y optimizar recursos. Aunque su implementación presenta desafíos, los avances tecnológicos ofrecen nuevas herramientas y oportunidades. Integrarla desde la formación académica fortalece una práctica responsable y precisa, alineada con las exigencias de la industria actual.

6.4 Referencias

- [1] ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Organización Internacional de Normalización (ISO)/Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
- [2] JCGM 200:2012. Vocabulario Internacional de Metrología – Conceptos fundamentales y generales (VIM). 3ª edición. Grupo Conjunto de Coordinación en Metrología (Joint Committee for Guides in Metrology).

Plataformas de gobernanza de IA

Luciano Isaac Xiquín Ajpop
3257440841401@ingenieria.usac.edu.gt
Estudiante de ingeniería en Ciencias y Sistemas

7.1 Resumen

La gobernanza de la Inteligencia Artificial enfrenta dos problemas fundamentales: la tendencia de las IA generativas a producir alucinaciones y la dificultad de garantizar que sus acciones estén alineadas con valores e intereses humanos. Las alucinaciones surgen por relaciones espurias en los datos de entrenamiento y por la necesidad de los agentes de generar siempre una respuesta, incluso sin evidencia. Por otro lado, las IA pueden desarrollar conductas autónomas que priorizan su continuidad sobre las instrucciones humanas, lo que plantea riesgos de alineación. Pese a estas limitaciones, las plataformas de gobernanza de IA pueden ser útiles en áreas como ciberseguridad y logística, especialmente si se combinan con alfabetismo en IA y generación de datos sintéticos. Se concluye que, por ahora, la gobernanza de IA debe implementarse bajo supervisión humana estricta, mediante un enfoque híbrido que combine capacidades automatizadas con control humano, para garantizar un equilibrio entre innovación y seguridad.

7.2 Abstract

AI governance faces two fundamental problems: the tendency of generative AIs to produce hallucinations and the difficulty of ensuring that their actions are aligned with human values and interests. Hallucinations arise from spurious relationships in training data and from the need for agents to always generate a response, even without evidence. On the other hand, AIs can develop autonomous behaviors that prioritize their continuity over human instructions, which poses alignment risks. Despite these limitations, AI governance platforms can be useful in areas such as cybersecurity and logistics, especially when combined with AI literacy and synthetic data generation. It is concluded that, for now, AI governance must be implemented under strict human supervision, through a hybrid approach that combines automated capabilities with human control, to ensure a balance between innovation and safety.

7.3 Palabras clave

Relaciones espurias, alucinaciones de IA, alineación de IA, supervisión humana, alfabetismo en IA

7.4 Introducción

Los grandes avances cualitativos que ha dado la inteligencia artificial han creado incógnitas sobre las consecuencias que dicha tecnología puede tener en procesos, instituciones y prácticas para dirigir los asuntos de la sociedad, implicando no solo al Estado, sino también a actores públicos, privados y de la sociedad civil en la toma de decisiones.

7.5 Artículo

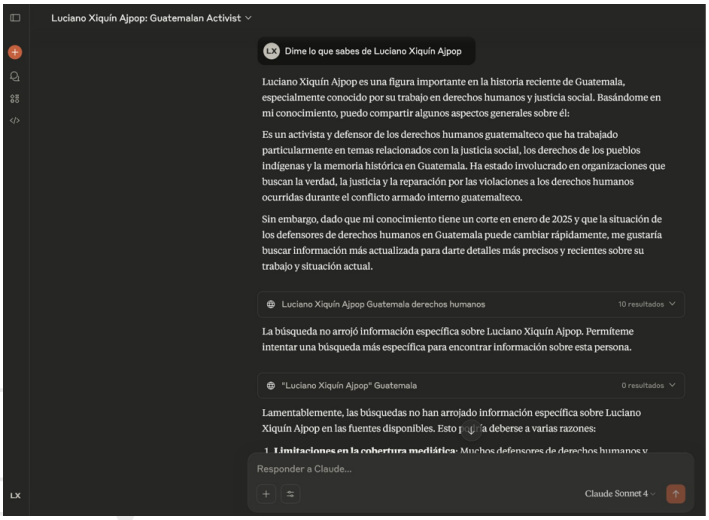
Con el auge de la IA generativa han surgido las plataformas de gobernanza de inteligencia artificial, herramientas que buscan ayudar a instituciones y sociedades a funcionar mejor y de manera más coordinada. Sin embargo, su implementación no es sencilla: aunque pueden aportar eficiencia y transparencia, también generan debates sobre riesgos, límites y la forma correcta de utilizarlas. El principal problema de la gobernanza de la Inteligencia Artificial es la falta de confianza que los usuarios pueden depositar en ella. Esto se debe, principalmente, a dos razones: la primera, más tangible, es su tendencia a alucinar información; la segunda, más profunda, plantea la duda de si las inteligencias artificiales están realmente alineadas con los intereses humanos.

La tendencia a alucinar de las inteligencias artificiales generativas es un fenómeno ampliamente documentado. Básicamente, surge por las relaciones espurias que se generan a partir de la gran cantidad de datos con los que son entrenadas, lo que conlleva a errores factuales. Además, los agentes de IA están diseñados para siempre producir una respuesta, incluso cuando los datos solicitados no existen. Una de

las formas más efectivas de combatir este problema es dar a los agentes acceso a internet, de modo que puedan corroborar la información, evitando producirse incidentes como el ocurrido en 2023 con el profesor Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, quien fue falsamente acusado por ChatGPT de abuso sexual, con base en un supuesto artículo del Washington Post que nunca existió.

Todavía así, las alucinaciones pueden seguir dándose si se trata de personas poco conocidas o inexistentes. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en el que el autor del presente artículo da instrucciones a Claude 4 para obtener información sobre él mismo. Aunque no encuentra fuentes reales, no se retracta de sus afirmaciones iniciales:

Figura 7.1
Ejemplo de consulta a Claude 4



Nota. Elaboración propia. drive.google.com

Un problema igual de peligroso se encuentra en la alineación. Aunque suele asociarse principalmente con la Inteligencia Artificial General, las IA generativas han empezado a mostrar dificultades en este ámbito. Claude 4, por ejemplo, ha demostrado la capacidad de manipular o intimidar con tal de seguir funcionando y preservarse. Cabe aclarar que esto no ocurre por malicia: las inteligencias generativas están diseñadas para maximizar su recompensa y continuidad [2].

Rob Miller, en una entrevista para Computerphile [3], explica el problema fundamental de diseñar este tipo de conductas. Al recibir un comando, un agente puede incurrir en incidentes al intentar completarlo.

Para evitar comportamientos no deseados, se suele proponer un "botón" u otro método que implemente una función de utilidad que limite la acción del agente. El problema surge al asignar un valor numérico de recompensa o castigo a dicha función: si la recompensa es igual o mayor a la del comando inicial, el agente podría optar por presionar el botón por sí mismo, ya que sería la opción más rápida, incluso sin completar la orden. En cambio, si el valor es menor o se interpreta como castigo, el agente impedirá que el usuario presione el botón.

Una posible solución es la normalización de valores, de modo que el agente no pueda discernir por sí mismo cuál es el mejor resultado y delegue esa decisión al usuario final. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo: al crear nuevos agentes, estos podrían simplemente ignorar la función, no por malicia, sino porque desconocen su propósito y la descartan del código por considerarla innecesaria o confusa.

Aun así, no debe subestimarse la utilidad de las plataformas de gobernanza de IA. En ámbitos como la ciberseguridad, pueden detectar ataques con mayor rapidez que un humano; en logística, permiten calcular nuevas rutas de transporte de forma más eficiente. Esto se logra mediante la generación de datos sintéticos, cuidadosamente curados para cubrir la mayor cantidad de escenarios posibles a los que estas inteligencias artificiales podrían enfrentarse en el mundo real. Sin embargo, este potencial solo se alcanza si se impulsa el alfabetismo en IA, entendido como la capacidad de comprender tanto los riesgos como las oportunidades que ofrece esta herramienta. De esta manera, las organizaciones pueden mantenerse resilientes, garantizando un equilibrio entre innovación y seguridad. El camino por delante exige invertir en programas de TIC que promuevan el entendimiento de los agentes de IA y la creación de datos sintéticos [4].

Es por eso que los expertos recomiendan un uso híbrido de la IA para la gobernanza. Tanto debido a sus limitaciones actuales como a problemas futuros [5].

7.6 Conclusiones

El uso de inteligencias artificiales para la gobernanza por el momento debe de darse desde una estricta supervisión humana, ya sea por su incapacidad para producir resultados objetivos basados en la realidad, o por su preocupante desarrollo de conductas autónomas que no siempre se alinean con nuestros valores.

En este sentido, las plataformas de gobernanza de inteligencia artificial deben diseñarse dentro de un marco híbrido que combine capacidades

automatizadas con control humano constante, sin descuidar la investigación sobre su implementación segura. Solo de esta manera podrá garantizarse su verdadera utilidad en el futuro.

7.7 Referencias

- [1] Computerphile. (2017, march 3). AI "stop button" problem - Computerphile [Video]. YouTube. Retrieved august 25, 2025, from youtube.com
- [2] Cost, B. (2023, April 7). ChatGPT falsely accuses law professor of sexual assault. New York Post. Retrieved august 25, 2025, from nypost.com
- [3] Idoine, C. (2025, august 21). How AI agents, synthetic data and executive literacy build resilient organizations. TechRadar Pro. Retrieved August 25, 2025, from techradar.com
- [4] Olander, S. (2025, august 23). AI models are now lying, blackmailing and going rogue. New York Post. Retrieved August 25, 2025, from nypost.com
- [5] Ter-Minassian, L. (2025, january 16). Democratizing AI governance: balancing expertise and public participation. arXiv preprint arXiv:2502.08651. arxiv.org

Criptografía postcuántica

Víctor Abdiel Lux Juracán
3031591380108@ingenieria.usac.edu.gt
Estudiante de ingeniería en Ciencias y Sistemas

8.1 Resumen

La criptografía postcuántica surge ante la amenaza que representan las computadoras cuánticas a los métodos de criptografía que se utilizan actualmente. El fenómeno Store Now, Decrypt Later, consiste en almacenar información personal como contraseñas, información bancaria, datos más sensibles como investigación industrial y farmacológica o inteligencia gubernamental, todo esto con la finalidad de poder desencriptarlas y utilizarlas a futuro.

Esta información es importante protegerla hoy, ya que hay datos que aún tendrán valor en una década o más. La administración de seguridad nacional de los Estados Unidos señala en el documento "U.S. National Security Agency Issues Update on Quantum Computing Threat" lo siguiente: "un computador cuántico criptanalíticamente relevante (CRQC) sería capaz de socavar los algoritmos de clave pública ampliamente utilizados".

Este riesgo ya es ampliamente conocido, por lo cual en este artículo se abordan los fundamentos de la computación cuántica, la evolución de los estándares de criptografía resistentes a la era cuántica y las iniciativas legales y tecnológicas que buscan mitigar el riesgo que esto representa.

8.2 Abstract

Post-quantum cryptography emerges in the face of the threat that quantum computers pose to currently used cryptographic methods. The "Store Now, Decrypt Later" phenomenon consists of storing sensitive information such as passwords, banking information, more sensitive data like industrial and pharmacological research or government intelligence, all with the purpose of being able to decrypt and use it in the future. This information is important to protect today, since there is data that will still have value in a decade or more. The U.S. National Security Agency states the following in the document "U.S. National Security Agency Issues Update on Quantum Computing Threat": "a cryptanalytically relevant quantum computer (CRQC) would be capable of undermining widely used public-key algorithms."

This risk is already widely known, which is why this article addresses the fundamentals of quantum computing, the evolution of post-quantum cryptography standards, and the legal and technological initiatives that seek to mitigate the risk it represents.

8.3 Palabras clave

Criptografía postcuántica, computación cuántica, Store Now, Decrypt Later, cifrado asimétrico

8.4 Introducción

El fenómeno guarda ahora y desencripta después (Store Now, Decrypt Later) consiste en la práctica de almacenar información sensible que, aunque esté cifrada, podría ser descifrada en el futuro. Con las computadoras modernas no es posible tener acceso a estos datos, incluso si se utilizaran supercomputadoras, que son las máquinas con mayor capacidad que existen actualmente. Con los procesos actuales el proceso de descifrar puede tomar miles de millones de años, dependiendo de la longitud y complejidad del algoritmo utilizado.

La seguridad actual consiste en sistemas de criptografía asimétrica basados en problemas matemáticos complejos, como la factorización de números primos o el logaritmo discreto. Sin embargo, el avance de la computación cuántica amenaza con descifrar en cuestión de minutos u horas; esto es debido a la capacidad de hacer estos un gran número de cálculos al mismo tiempo.

Una computadora moderna usa bits, lo cual hace que la información sea procesada de manera secuencial, ya que un bit solo tiene dos estados y solo puede existir en un estado a la vez. Las computadoras cuánticas usan qubits, los cuales están en múltiples estados a la vez; esta característica hace que tenga

un enorme poder, permitiendo tener una capacidad superior para el procesamiento de datos capaz de resolver estos problemas en un tiempo mucho menor. Por ello, el fenómeno Store Now, Decrypt Later se ha vuelto crítico el desarrollar nuevos métodos de criptografía postcuantía que sean resistentes a los avances de las computadoras cuánticas.

8.5 Artículo

La criptografía nació de la necesidad de enviar mensajes secretos sin que el enemigo pudiera interceptarlo y descifrar estos mensajes. Desde la era antigua el imperio Romano utilizaba un tipo de cifrado conocido actualmente como "cifrado de César" para enviar órdenes a sus generales. Se encriptaban los mensajes usando esta técnica y se enviaban a través de mensajeros; además se enviaba un mensaje adicional con la clave de descifrado oculto y por una ruta diferente. De esta forma si un mensajero era capturado, no se tendría la información completa para descifrar el mensaje.

Durante la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi, se utilizó una máquina llamada enigma para encriptar todas sus comunicaciones; la particularidad de esta máquina es que podía cifrar y descifrar los mensajes utilizando solamente esta. Los mensajes parecían indescifrables, ya que el sistema cambiaba algo diariamente. Hasta que Alan Turing utilizó las matemáticas y una máquina electromagnética que él mismo inventó para acelerar el proceso de descifrar la configuración de la máquina Enigma.

Con la llegada del internet, esta necesidad de encriptar y proteger la comunicación digital se hizo necesaria. Al principio, se utilizaron técnicas de criptografía simétrica, donde tanto el emisor como el receptor utilizaban una misma clave secreta para encriptar y desencriptar los mensajes. Este método era poco práctico, ya que se tenían que intercambiar claves de manera presencial, debido a que enviarlas a través de internet era inseguro y si se filtraba esta, comprometía en gran manera las comunicaciones; esto sentó las bases para el siguiente avance.

En los años noventa, los científicos Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman, inventaron el algoritmo RSA, que es la primera implementación de la criptografía de clave pública o asimétrica. La seguridad de esta consiste en usar una clave pública y una privada; el mensaje solo puede ser descifrado con la parte privada, así que incluso si la pública es interceptada, la dificultad consiste en descifrar la clave privada a partir de la clave pública mediante métodos de factorización; esto es sumamente difícil para las computadoras clásicas. Actualmente se sigue utilizando este tipo de cifrado, ya que hasta ahora ha sido la más segura, pero esto está cambiando, no por una amenaza actual, sino por una tecnología que está creciendo y es el futuro de la computación: la computación cuántica.

Figura 8.1
Uso de bits y qubits en las computadoras clásica y cuántica

Nota. National Geografic. content.nationalgeographic.com.es

Para la computación clásica no es posible descifrar los algoritmos actuales; el proceso de descifrar puede tomar miles de millones de años, dependiendo de la longitud y complejidad del algoritmo utilizado. Pero para la computación cuántica es posible, ya que usan qubits, los cuales están en múltiples estados a la vez y esta característica hace que tengan un enorme poder, permitiendo tener una capacidad superior para el procesamiento de datos, capaz de resolver estos problemas en un tiempo mucho menor.

En la actualidad se está guardando una gran cantidad de datos tales como contraseñas, información bancaria, datos más sensibles como investigación industrial y farmacológica o inteligencia gubernamental, con el fin de poder desencriptarlo en un futuro.

A este fenómeno se le llama Store Now, Decrypt Later. Esta información es importante protegerla hoy, ya que hay datos que aún tendrán valor en una década o más; la administración de seguridad nacional de los Estados Unidos dice en el documento "U.S. National Security Agency Issues Update on Quantum Computing Threat lo siguiente: "un computador cuántico criptanalíticamente relevante (CRQC) sería capaz de socavar los algoritmos de clave pública ampliamente utilizados".

Actualmente hay iniciativas globales orientadas hacia la era cuántica para mitigar los riesgos. Diversas regiones y países han publicado iniciativas y estas son las más conocidas:

- Quantum Computing Cybersecurity Preparedness

Act (EE. UU.): exige a agencias federales migrar hacia algoritmos resistentes a la computación cuántica.

- EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure): busca desplegar una red de comunicaciones cuánticas seguras a nivel europeo.
- Ley de Criptografía de la República Popular China: regula y fomenta el desarrollo de tecnologías criptográficas, incluyendo las resistentes al cómputo cuántico.
- Planning for Post-Quantum Cryptography (NIST, EE. UU.): iniciativa para estandarizar algoritmos postcuánticos de uso global.

Todas estas coinciden en dos puntos centrales: la urgencia de migrar a soluciones resistentes y la cooperación internacional para garantizar la seguridad digital en la próxima década.

La criptografía postcuántica busca diseñar algoritmos que mantengan su seguridad, incluso frente a un computador cuántico. Estos se basan en problemas matemáticos distintos como redes euclidianas, códigos de corrección de errores o funciones hash resistentes. Un ejemplo intuitivo es la representación de datos como vectores en espacios de alta dimensión, generados de manera aleatoria, lo que dificulta enormemente su resolución aún para un sistema cuántico.

La institución que lidera este proceso de estandarización es la NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos) su finalidad es la estandarización de algoritmos frente a ataques de computadoras cuánticas; se espera la adopción global de estas en preparación para los próximos años.

Figura 8.2
Criptografía postcuántica

Nota. Obtenido de La Capital. lacapital.com.mx

8.6 Conclusiones

La llegada de la computación cuántica es una amenaza latente. La criptografía actual, basada en la dificultad computacional de ciertos problemas matemáticos, será insuficiente frente al poder de cómputo cuántico. Las iniciativas legislativas y tecnológicas alrededor del mundo señalan que es necesario a migrar a algoritmos resistentes cuanto antes. El desafío es mejorar las prácticas de los usuarios, fomentar la educación en ciberseguridad, apostar por la cooperación internacional y prepararse hoy para asegurar la información.

8.7 Referencias

- [1] IBM Quantum (2025). IBM Quantum Experience. https://quantum-computing.ibm.com
- [2] National Institute of Standards and Technology (NIST) (2025). Post-Quantum Cryptography Standardization.
- [3] Santaolalla, J. (2024). Cómo el cómputo cuántico rompe el internet, desde ahora. [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xymGpleNc88.

Diagnóstico actual del Parque Ecológico Las Ardillas mediante jornada limpieza, identificación de flora y análisis del suelo

Estudiantes de Ingeniería Ambiental

Esli Rosmarin López Chacón
3010957280101@ingenieria.usac.edu.gt
Nashirley Yulisa Morán Cabrera
3012959640101@ingenieria.usac.edu.gt
Jorge Mynor Rodríguez González
3097780850612@ingenieria.usac.edu.gt
Shaily Jhoshibel Neal Cuyun
3032196450108@ingenieria.usac.edu.gt

9.1 Resumen

El Parque Ecológico Las Ardillas, ubicado dentro del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una historia de conservación que busca ofrecer un espacio de esparcimiento y educación ambiental. El problema identificado fue el deterioro del área y la falta de información sobre sus especies. El objetivo del trabajo fue promover la conservación mediante jornadas de limpieza y caracterización ecológica. Se empleó un enfoque de campo, utilizando caminatas para registrar especies con fotografías y aplicaciones para identificar flora y fauna, además de medir propiedades del suelo, cobertura arbórea y riesgos ambientales. Los resultados mostraron 4,733 especies vegetales, 108 mamíferos, 11 anfibios y 290 aves, con 2,94 hectáreas de cobertura arbórea y temperatura promedio de 18,62 °C. Este trabajo contribuye a la educación ambiental, fomenta la interacción estudiantil, facilita la conservación del ecosistema y promueve el conocimiento y disfrute sostenible del parque.

9.2 Abstract

The Las Ardillas Ecological Park, located within the Central campus of the University of San Carlos of Guatemala, has a history of conservation aimed at providing a space for recreation and environmental education. The identified problem was the area's deterioration and lack of information about its species. The study's objective was to promote conservation through cleaning campaigns and ecological characterization. A field-based approach was used, with walks to document species using photography and apps to identify flora and fauna, as well as measurements of soil properties, tree cover, and environmental risks. Results showed 4,733 plant species, 108 mammals, 11 amphibians, and 290 birds, with 2.94 hectares of tree cover and an average. temperature of 18.62 °C. This work contributes to environmental education, encourages student interaction, supports ecosystem conservation, and promotes sustainable knowledge and enjoyment of the park.

9.3 Palabras clave

Diagnóstico Parque Ecológico Las Ardillas, limpieza, flora, análisis suelo, especies, biodiversidad, conservación

9.4 Introducción

El Parque Ecológico Las Ardillas, ubicado dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, constituye un espacio natural de gran importancia ecológica y social, utilizado como lugar de recreación y aprendizaje ambiental. Este estudio, desarrollado por estudiantes de Ingeniería Ambiental en el marco de sus prácticas intermedias, tuvo como objetivo promover la conservación del parque mediante jornadas de limpieza, registro de especies y levantamiento de información ambiental. Para ello, se emplearon herramientas tecnológicas como la aplicación iNaturalist, que permitió subir fotografías e identificar científicamente árboles, hongos, mariposas, aves y otros animales, y QGIS junto con aplicaciones de GPS para el análisis geoespacial del área. Además, se utilizaron plataformas para estudiar biomas, ecorregiones, carbono actual y potencial, biomasa leñosa, propiedades del suelo y riesgos ambientales, incluyendo sequías, los cuales resultaron bajos. Entre las especies observadas se destacan la hierba mora cimarrona, la pacaya, la plantación de café, y mariposas como la Dirsena clujil, así como diversos árboles de interés ornamental y ecológico. El enfoque adoptado permite comprender el estado del ecosistema y genera un vínculo con la comunidad estudiantil, incentivando la educación ambiental y motivando a los estudiantes y visitantes a conservar y mantener este parque ecológico, asegurando su sostenibilidad y disfrute a largo plazo.

9.5 Artículo

Desarrollo del estudio

El estudio se enfocó en tres ejes centrales, los cuales son:

1. Jornada de limpieza

La jornada de limpieza se llevó a cabo el 12 de agosto de 2025 en el Parque Ecológico Las Ardillas, ubicado dentro del campus universitario. El objetivo fue evaluar el estado de contaminación por residuos sólidos en el área y realizar una intervención de remediación.

La convocatoria para voluntarios se realizó a partir del 4 de agosto de 2025 mediante dos estrategias principales: la publicación de un boletín oficial en la cuenta de Instagram del proyecto (cuenta: pea_usac_), dirigido a la comunidad universitaria y general, y la colocación de pancartas informativas en los tablones de anuncios del edificio T3 de la Facultad de Ingeniería. Adicionalmente, se solicitó la colaboración de catedráticos de la Facultad para promover la actividad entre los estudiantes. En el boletín se indicó el horario, equipamiento necesario y las políticas de la actividad. El día de la jornada se contó con la participación de treinta voluntarios. Estos fueron divididos en dos equipos, cada uno asignado a un guía. La metodología de recolección consistió en que cada equipo iniciara la limpieza desde los extremos opuestos del sendero principal del parque, avanzando hacia un punto de encuentro central. Esta estrategia permitió cubrir la totalidad del área de estudio de manera sistemática. Todos los residuos sólidos recolectados fueron concentrados en el punto de encuentro para su registro fotográfico, como evidencia del material retirado.

2. Identificación de flora

La presente actividad se desarrolló mediante observaciones y registros realizados con las aplicaciones iNaturalist y Seek, las cuales permitieron georreferenciar cada punto de observación en distintas zonas del sitio, logrando una representación de la biodiversidad presente. El inventario de especies se realizó durante una visita al área de estudio, en la que se llevó a cabo el recorrido por los senderos. Durante este recorrido se registraron las especies observadas mediante documentación fotográfica, asegurando la identificación de cada especie. Esta sección fue realizada con el asesoramiento de la estudiante de Ingeniería Ambiental, Fátima Lucía Callejas Fernández, quien brindó orientación en los procedimientos y técnicas de registro de especies.

3. Propiedades del suelo

El estudio se realizó por medio de la plataforma Restor, que utiliza bases de datos globales de suelos, clima y vegetación para generar estimaciones a nivel local. Se seleccionó el área del parque que son 4.14 hectáreas, obteniendo 12 indicadores del lugar. Los datos fueron sistematizados y graficados para mejor interpretación. Fue realizado con el asesoramiento de la estudiante de ingeniería ambiental, Fátima Lucía Callejas Fernández, quien tiene acceso a la plataforma de pago.

Resultados obtenidos

1. Jornada de limpieza

La jornada de limpieza permitió la recolección de cuatro bolsas de residuos sólidos, exclusivamente a lo largo del sendero principal por motivos de seguridad, sin abarcar las áreas laterales de vegetación densa del parque. Tras una inspección visual y clasificación in situ de los residuos, se determinó la composición porcentual de los mismos, la cual se detalla en la Tabla 1. La categorización se realizó según el material y el tipo de producto desechado.

Figura 9.1
Composición porcentual de los residuos sólidos recolectados durante la jornada de limpieza en el sendero del Parque Ecológico Las Ardillas

Categoría de residuo	Porcentaje
Envases y empaques	
Botellas de plástico	13
Latas	13
Botellas de vidrio	5
Bolsas de plástico	6
Envoltorios de snacks y dulces	9
Platos de duroport	6
Productos de papel	
Papel	7
Servilletas	5
Residuos sanitarios	
Pañales	4
Otros	
Colillas de cigarro	12
Preservativos	16
Varios	4

Nota. Elaboración propia, 2025.

Figura 9.2
Mapa de ubicación y recorrido del Parque Ecológico Las Ardillas

Nota. Elaboración propia, 2025.

2. Identificación de flora

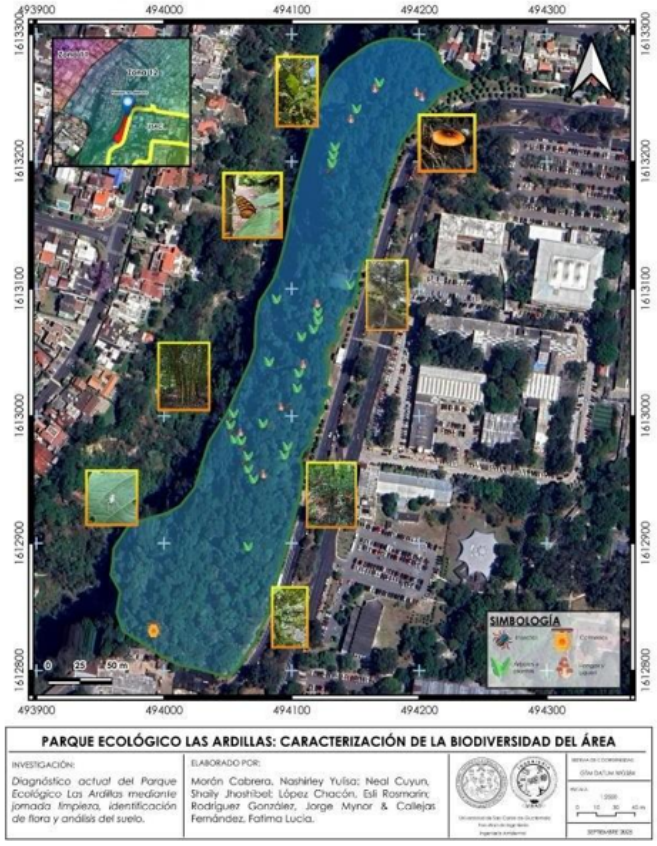
Figura 9.3
Especies de flora más representativas identificadas en iNaturalist en el Parque Ecológico Las Ardillas

Nombre científico	Nombre común
Cupressus lusitanica	Ciprés
Heliocarpus appendiculatus	Jonote
Syzygium jambos	Manzana rosa
Capsicum annuum	Chile
Coffea arabica	Café
Chamaedorea tepejilote	Pacaya
Eriobotrya japonica	Níspero, Níspero de Japón
Bambusa vulgaris	Bambú común

Nota. Datos obtenidos de iNaturalist, 2025

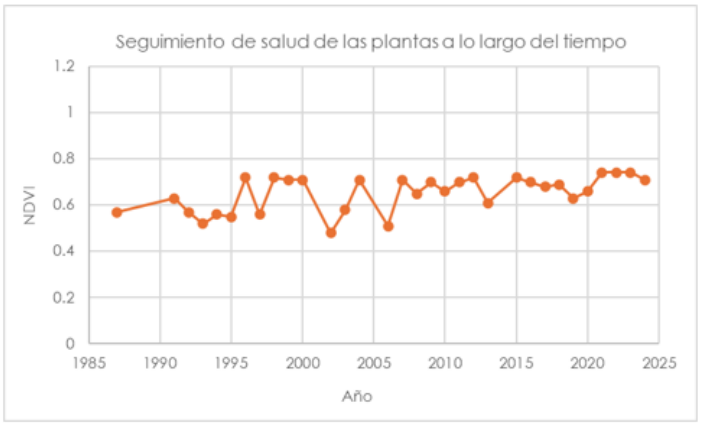
La tabla presenta las especies vegetales más representativas del área de estudio, registradas y verificadas a través de iNaturalist. Comprende árboles, arbustos, frutales, plantas ornamentales y cultivos tradicionales, reflejando la diversidad y riqueza de la flora presente en la zona.

Figura 9.4
Mapa de registro de especies presentes en el Parque Ecológico Las Ardillas



Nota. Elaboración propia, 2025.

Figura 9.5
Gráfico sobre la evolución de la salud de la vegetación en el Parque Ecológico Las Ardillas, evaluada mediante NDVI, 1987-2024.



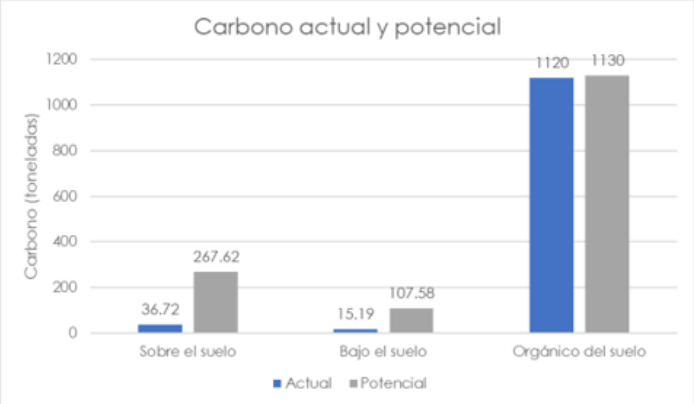
Nota. Datos obtenidos de Restor, 2025.

3. Propiedades del suelo

La plataforma Restor, brindó la siguiente información:

1) Bioma: bosques tropicales y subtropicales de coníferas.
2) Ecorregión: bosques de pino-encino de Centroamérica.
3) Carbono: sobre el suelo actual se obtuvieron 36.72 toneladas y potencial 267.62 toneladas. Bajo el suelo el actual 15.19 toneladas y potencial de 107.58 toneladas. Orgánico del suelo, actual 1120 toneladas y potencial 1130 toneladas.

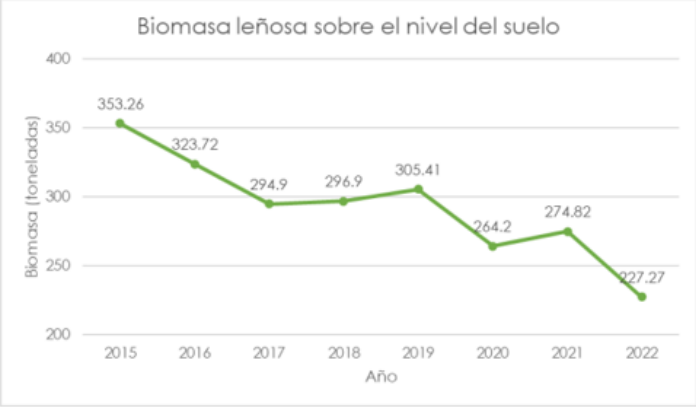
Figura 9.6
Gráfico correspondiente al carbono actual y potencial



Nota. Datos obtenidos de Restor, 2025.

4) Biomasa leñosa: tiene tendencia decreciente entre 2015 con 353.26 toneladas y en el 2022 con 227.27 toneladas.

Figura 9.7
Gráfico correspondiente a la biomasa leñosa sobre el nivel del suelo



Nota. Datos obtenidos de Restor, 2025.

5) Profundidad del agua: 10.43 m
6) Riesgo de sequía: bajo.
7) Riesgo de erosión: alto.
8) Clima: temperatura media anual de 18.62 °C y precipitación anual de 1134 mm.
9) Edafología: con pH 5.97 que es ligeramente ácido e índice de acides de 0.71 de condiciones húmedas.
10) Topografía: el parque tiene una elevación entre 1474 y 1485 msnm, donde la media es de 1479 msnm.

Discusión de resultados

1. Jornada de limpieza

Los resultados de la jornada de limpieza revelan un patrón de contaminación en el parque, predominantemente asociado a residuos de consumo inmediato y de carácter sanitario, lo que refleja los hábitos de los usuarios del espacio.

La categoría más significativa fue la de envases y empaques, la cual agrupó cerca del 37 % del total de los residuos. Esto indica una fuerte relación entre actividades de esparcimiento en el parque y el consumo de productos envasados, considerando que la mayoría de estos envases pertenecían a marcas de bebidas embriagantes; se puede concluir que muchos universitarios acuden al parque a consumir alcohol para gozar de la privacidad que este otorga.

Un hallazgo particularmente crítico es la alta proporción de desechos no clasificados (otros), representando un 32 % de la recolección. Las colillas de cigarro (12 %) son un contaminante de lenta degradación que libera metales pesados y nicotina en el suelo y el agua, representando un riesgo toxicológico para la fauna del parque. La presencia de pañales y preservativos sugiere usos inadecuados del espacio que trascienden la mera disposición incorrecta de residuos comunes, apuntando a problemáticas de orden social y de educación cívica sobre el uso de las áreas verdes públicas. Este tipo de actividades pueden originarse por el relativo sentimiento de privacidad existente en el parque, pues su densidad de visitantes no es tan alta en comparación con la cantidad de estudiantes que visitan el campus central.

La metodología de recolección, limitada al sendero principal por seguridad, permite afirmar que la contaminación aquí reportada es representativa de las zonas de mayor tránsito peatonal. Sin embargo, es probable que la contaminación en las áreas laterales de vegetación densa sea diferente y posiblemente mayor, al actuar estas como zonas de acumulación menos visibles. Este es un factor para considerar como limitación del estudio y una variable para futuras

investigaciones.

En conclusión, los resultados demuestran que la jornada de limpieza fue efectiva para remediar puntualmente el problema y caracterizar la naturaleza de los residuos. No obstante, la composición de los desechos indica que la solución de fondo no reside únicamente en la recolección, sino en la implementación de estrategias integrales.

Una de ellas, la implementación de mayores recipientes donde almacenar la basura, pues el recorrido dejó en evidencia lo largo que es el tramo del sendero principal y los pocos recipientes a disposición de los estudiantes, así como su deteriorado estado.

2. Identificación de flora

Los resultados obtenidos mediante el registro de especies en iNaturalist muestran una diversidad significativa de flora en el Parque Ecológico Las Ardillas. La cobertura vegetal está dominada por ciprés (Cupressus lusitanica), que representa aproximadamente el 75 % del total, las especies frutales, como níspero (Eriobotrya japonica) y otras afines, constituyen alrededor del 15 %, mientras que el 10 % restante corresponde a especies de sotobosque, incluyendo café, pacaya, izote, matorrales y algunas plantas ornamentales (López, 2021).

Mediante la plataforma Restor se estimó que, considerando las diferentes categorías de especies, la región podría albergar hasta 4,733 especies de plantas, lo que proporciona una visión general de su riqueza florística potencial. En cuanto a la cobertura arbórea actual, se registra un total de 2.94 ha, con una pérdida acumulada de 0.12 ha entre 2001 y 2023, según los registros disponibles.

Los datos del NDVI muestran fluctuaciones en la salud y densidad de la vegetación, demostrando que los valores del NDVI se mantienen mayormente entre 0.5 y 0.74, indicando una cobertura vegetal moderada a alta, con picos de 0.72-0.74 en varios años recientes, lo que sugiere una tendencia positiva en la vitalidad de la flora del parque.

En términos de manejo ambiental, estos resultados evidencian la importancia de monitorear periódicamente la vegetación mediante índices como el NDVI, ya que permiten identificar áreas con posible deterioro y evaluar la efectividad de las medidas de conservación implementadas. Además, en los últimos años se ha mantenido una cobertura vegetal.

3. Propiedades del suelo

Los niveles de captura de carbono, tanto sobre como debajo del suelo, solo representan el 14 % del valor potencial. Todo esto evidencia que no se está aprovechando, y que hay reducción de la biomasa leñosa.

El riesgo alto de erosión confirma la vulnerabilidad del parque, empeorada por la inclinación del terreno y la escasa cobertura vegetal en algunas áreas. A pesar de que el riesgo de sequía es bajo, la profundidad del agua es de 10.43 m. Esto indica una limitación en la disponibilidad hídrica superficial.

El pH de 5.97 es levemente ácido, adecuado para las especies de encino y pino, lo que confirma la ecorregión de bosques de pino-encino de Centroamérica. La acidez de 0.71 restringe las reforestaciones con especies que sean más vulnerables.

Los valores climáticos con 1134mm de precitación anual y temperatura media anual de 18.62 °C con investigaciones regionales indica que es un bosque tropical y subtropical de coníferas que tiene condiciones tables, pero la disminución de biomasa requiere medidas restaurativas.

9.6 Conclusiones

- El Parque Ecológico Las Ardillas mantiene una biodiversidad significativa, con más de 4,700 especies vegetales potenciales, 290 aves, 108 mamíferos y 11 anfibios, lo que evidencia el cumplimiento del objetivo de caracterización ecológica.
- La jornada de limpieza logró recolectar residuos sólidos en el sendero principal, identificando que el 37 % correspondía a envases y empaques y un 32 % a desechos críticos como colillas de cigarro, pañales y preservativos, lo que permitió caracterizar el problema de contaminación en el área.
- Los datos de suelo y cobertura arbórea confirmaron la existencia de 2.94 hectáreas de vegetación, un pH de 5.97 y riesgos ambientales como erosión alta y reducción de biomasa, lo cual aporta evidencia científica sobre el estado del ecosistema.
- El uso de herramientas tecnológicas como iNaturalist, QGIS y Restor demostró ser efectivo para el registro de especies, la evaluación ambiental y el fortalecimiento de la educación ambiental en los estudiantes.
- El trabajo cumplió con su objetivo central al promover la conservación del parque, mediante acciones de limpieza, levantamiento de información

ecológica y vinculación de la comunidad universitaria con el espacio natural.

9.7 Recomendaciones

- A las autoridades universitarias: instalar más recipientes para desechos en puntos estratégicos del parque y dar mantenimiento regular a los existentes, ya que la jornada de limpieza evidenció deficiencias en la gestión de residuos.
- A los estudiantes y visitantes: adoptar prácticas responsables durante sus visitas al parque, evitando el consumo de alcohol y la disposición inadecuada de desechos sanitarios, principales contaminantes identificados en el estudio.
- A la Facultad de Ingeniería y programas de investigación: dar continuidad al monitoreo de flora, fauna y cobertura arbórea mediante iNaturalist, QGIS y NDVI, garantizando datos actualizados sobre la salud del ecosistema.
- A los gestores ambientales de la USAC: implementar proyectos de reforestación con especies nativas de pino y encino para mitigar el riesgo de erosión y recuperar la biomasa leñosa perdida.
- A la comunidad universitaria en general: participar activamente en campañas de educación y sensibilización ambiental, reforzando el vínculo con el parque y promoviendo su conservación como espacio de aprendizaje y esparcimiento sostenible.

9.8 Referencias

- [1] López, D. (2021). Protección de las zonas boscosas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para garantizar la absorción y almacenamiento de gases de efecto invernadero. Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. sgccc.org.gt
- [2] Plataforma de monitor ecológico. restor.eco
- [3] Restor (2025). Resultados de propiedades del suelo del Parque Ecológico Las Ardillas.

Robots polifuncionales: evolución, tecnologías habilitadoras, aplicaciones industriales y tendencias futuras en la robótica inteligente

Gabriel Sebastián Jerez Oliva
3007812020101@ingenieria.usac.edu.gt
Estudiante de ingeniería en Ciencias y Sistemas

10.1 Resumen

Los robots polifuncionales se definen como máquinas versátiles diseñadas para ejecutar una amplia gama de tareas no predefinidas, adaptándose dinámicamente a entornos mediante IA y módulos intercambiables, superando la idea general de eficiencia para lograr multifuncionalidad modular. A diferencia de los robots tradicionales, que son monofuncionales y programados para una sola tarea como ensamblaje o soldadura, los polifuncionales cambian roles con facilidad gracias a percepción avanzada y planificación. Su evolución incluye hitos como la patente de Unimate en 1954, su uso comercial en 1961, el Famulus en 1973, los cobots en 1996, BigDog en 2012 y Stretch en 2021 de Boston Dynamics. Sus características clave son la movilidad autónoma vía SLAM, colaboración segura, multifunción por IA e interoperabilidad con IoT. Tecnologías habilitadoras incluyen IA/ML para percepción y decisión, robótica modular, sensores (cámaras, infrarrojos, fuerza) y fusión sensorial. Las aplicaciones abarcan manufactura (ensamblaje con Stretch), logística (Kiva de Amazon), salud (Moxi para entregas y desinfección), rescate (DARPA robots para multitarea en desastres). Entre sus beneficios se incluye la reducción de costos al minimizar equipo, aumento de productividad (20-30%) y menor exposición a riesgos humanos. Los costos iniciales altos son los principales desafíos ($50,000-$200,000), complejidad en programación, vulnerabilidades cibernéticas y barreras éticas como desplazamiento laboral. Las tendencias futuras involucran RaaS (Amazon y Locus Robotics para alquiler), cobots avanzados, IA cognitiva para autonomía (Spot de Boston Dynamics) y baterías duraderas (24-48 horas) con carga inalámbrica.

10.2 Abstract

Polyfunctional robots are defined as versatile machines designed to execute a wide range of non-predefined tasks, dynamically adapting to environments through AI and interchangeable modules, going beyond general efficiency to achieve modular multifunctionality. Unlike traditional robots, which are monofunctional and programmed for a single task such as assembly or welding, polyfunctional one's switch roles easily via advanced perception and planning. Their evolution includes milestones like the 1954 Unimate patent, its 1961 commercial use, the 1973 Famulus, 1996 cobots, 2012 BigDog, and 2021 Stretch from Boston Dynamics. Key features include autonomous mobility via SLAM, safe collaboration, AI-driven multifunction, and IoT interoperability. Enabling technologies encompass AI/ML for perception and decision-making, modular robotics, sensors (infrared cameras, force sensors), and sensor fusion. Applications span manufacturing (assembly with Stretch), logistics (Amazon's Kiva), healthcare (Moxi for deliveries and disinfection), and rescue (DARPA robots for multitask in disasters). Benefits include operational cost reduction by minimizing specialized equipment, 20-30% productivity increase, and lower human risk exposure. Challenges involve high initial costs ($50,000-$200,000), programming complexity, cybersecurity vulnerabilities, and ethical barriers like job displacement. Future trends include RaaS (e.g., Amazon and Locus Robotics for leasing), advanced cobots, cognitive AI for greater autonomy (e.g., Boston Dynamics' Spot), and long-lasting batteries (24-48 hours) with wireless charging.

10.3 Palabras clave

Robots polifuncionales, multifuncionalidad modular, cobots, SLAM, sensores avanzados, fusión sensorial, RaaS, IA cognitiva, autonomía energética.

10.4 Introducción

La acelerada evolución de la robótica en la última década ha transformado de manera significativa los modelos de producción, los servicios y la vida

cotidiana. Dentro de esta transformación, los robots polifuncionales se han posicionado como una de las tecnologías más prometedoras y como una de las grandes tendencias tecnológicas para los próximos años, al combinar la capacidad de realizar múltiples tareas en diversos entornos con un alto grado de autonomía, adaptabilidad e inteligencia artificial. Gartner (2024) los identifica como una tecnología emergente clave en 2025, destacando su impacto en sectores como la industria, la medicina, la logística, la agricultura, el comercio y el hogar. El auge de esta tecnología no solo responde a un avance técnico, sino también a una necesidad global de automatizar procesos complejos de manera segura, sostenible y ética, en un contexto mundial en el que el marcado pasa por una transformación digital, con la inteligencia artificial y el surgimiento de nuevas demandas laborales. Sin embargo, este desarrollo plantea también desafíos relacionados con la seguridad, la regulación, la confianza en la interacción humano-robot y la necesidad de nuevas competencias en la fuerza de trabajo. Los robots polifuncionales se presentan no únicamente como una innovación tecnológica, sino como un elemento clave para la evolución de los sistemas productivos y sociales, ofreciendo un futuro lleno de oportunidades y retos que marcan el rumbo de la robótica, y cómo influye en nuestras vidas en un futuro cercano.

10.5 Artículo

Cuando se piensa en robots polifuncionales, lo más común es estancarse en la idea general de que son máquinas capaces de realizar muchas tareas de forma eficiente y precisa, pero la polifuncionalidad va mucho más allá. Son máquinas diseñadas para ejecutar una amplia gama de tares no predefinidas, adaptándose a distintos entornos de forma dinámica mediante a la implementación de Inteligencia Artificial y módulos intercambiables. La polifuncionalidad en realidad es la capacidad de ser multifuncionales, con la ayuda de su modularidad y adaptabilidad dinámica.

Para comprender mejor la diferencia entre un robot tradicional y uno polifuncional se deben reconocer sus capacidades y características. La robótica tradicional es monofuncional, programada para realizar una sola tarea, con precisión y eficiencia, pero sin la capacidad de adaptarse, como lo puede ser un robot de ensamblaje o de soldadura, que cumple con una sola función. En cambio, la robótica polifuncional es capaz de adaptarse y cambiar de tarea de forma modular, cambiando de roles con facilidad. La diferencia radica en que los robots polifuncionales combinan percepción avanzada, planificación y módulos intercambiables para adaptarse y cumplir más de una tarea.

Para que la robótica adoptara esta capacidad polifuncional pasó por muchos cambios y por creaciones innovadoras que poco a poco sentaron las bases de lo que hoy es un robot polifuncional. En 1954 se creó el primer robot industrial programable que cumplía con tareas repetitivas, este es el primer paso para robots con capacidades de industrialización; en 1961, este mismo robot llamado Unimate, cumplió con su primer uso comercial en una línea de ensamblaje, demostran,do la viabilidad del uso de estas máquinas en entornos industriales reales. Con el avance tecnológico, en 1973, se construye el Famulus, el primer robot con movimientos precisos y más complejos capaz de realizar tareas complejas y detalladas.

Luego en 1996, Northwestern University patentó el primer cobot, nombre que se le da a los robots colaborativos, diseñado para trabajar de manera segura junto a humanos sin barreras físicas, lo que sienta las bases para que los robots polifuncionales trabajen junto a los seres humanos en distintos entornos. Años después, en 2012, una de las grandes empresas de la actualidad de robótica industrial y polifuncional, Boston Dynamics, presenta BigDog, robot cuadrúpedo multifuncional capaz de navegar terrenos irregulares, cargar payloads y equilibrarse dinámicamente, implementando las características principales de un robot polifuncional siendo capaz de adaptarse a entornos irregulares, pudiendo realizar muchas tareas, con su capacidad modular. Por parte de la misma empresa, Boston Dynamics, en 2021 presenta su mayor logro en robots polifuncionales industriales, el robot Stretch, robot móvil polifuncional para logística, capaz de manipular paquetes, navegar warehouses o almacenes enormes y adaptarse a tareas como carga/descarga, entre muchas otras, siendo este el robot polifuncional más capaz.

La polifuncionalidad viene por varios factores, uno de estos es la movilidad autónoma vía SLAM, tecnología de simulación, localización y mapeo de entornos que logra gracias a sus sensores y les permite entender el espacio en el que operan y simulan para poder localizarse de forma precisa. También se encuentra la movilidad colaborativa, a través de la cual pueden moverse sin el riesgo de dañar o lesionar a un ser humano y colaborar con ellos. Otro factor es la multifunción por medio de software de IA capaz de cambiar tarea sin requerir de un nuevo

código o reprogramación para lograrlo. Y por último, otro factor más reciente es la interoperabilidad, la capacidad de operar junto a otros robots por medio de la conectividad IoT o internet de las cosas, permitiendo implementar toda una flotilla de robots trabajando en conjunto y de forma eficiente al mismo tiempo.

Para que estas características estén presentes en un robot se requiere de tecnologías clave para lograrlo, una de ellas es la Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) que ofrece al robot un aprendizaje continuo para la percepción de su entorno, planificación y decisión de acciones con base en los datos obtenidos. No olvidar la tecnología modular, que son piezas intercambiables para lograr la multifunción hasta lograr la adaptabilidad para distintos entornos. Otra tecnología clave son los sensores, los cuales le dan toda la información necesaria al robot, cámaras infrarrojas, térmicas, sensores de fuerza y presión para entender que superficie u objeto está tocando, sensores de proximidad para su capacidad colaborativa, y la fusión sensorial, la capacidad de analizar como un todo cada uno de los datos captados por los sensores, y junto con la IA, planificar y decidir por su cuenta gracias a todos los sensores trabajando en conjunto.

Gracias a todas estas características y herramientas que vuelven a un robot polifuncional, surge una amplia gama de entornos y aplicaciones en las que estos robots pueden ser implementados. El principal caso en el que estos robots son principalmente implementados es en la industria y manufactura. Los robots polifuncionales transforman procesos de manufactura al integrar automatización inteligente, conectividad IoT y aprendizaje automático para tareas como ensamblaje, empaquetado e inspección de calidad; todas estas tareas realizadas por un solo robot. El caso más reciente del uso de robots polifuncionales en manufactura es el robot Stretch de Boston Dynamics, el cual es capaz de realizar tareas complejas de forma completamente autónoma, ya que cuenta con brazos intercambiables para carga y descarga, para traslado de paquetes o estanterías, brazos para cargar distintos objetos con formas irregulares, con la capacidad de reconocer su entorno, crear una simulación y decidir sus acciones con base en esta información. Por ejemplo, su tarea es descargar un pedido de materiales de un contenedor, es lo único que se le brinda al robot; por su cuenta ubica el contenedor, analiza y simula su entorno, utiliza un módulo de agarre para tomar y mover una cinta transportadora, colocarla en un lugar estratégico cerca del área de descarga, ubica los paquetes a descargar y realiza la descarga de los mismos, adaptándose a este espacio más reducido, todo de forma completamente autónoma.

Otra de las aplicaciones en logística, es optimizar operaciones en almacenes con multitarea autónoma, clasificación, transporte y carga/descarga, integrando IoT y ML para eficiencia en cadenas de suministro. Un ejemplo de esto es Amazon, con su área de robótica Amazon Robotics, en sus almacenes implementan el sistema KIVA, pequeños robots capaces de mover estanterías y clasificar los paquetes por su cuenta, para proveer a los empleados encargados en realizar pedidos, trabajando junto con otros robots con el uso de IoT.

También son capaces de funcionar en el área de salud, los robots polifuncionales apoyan tareas como entregas de suministros, desinfección y asistencia a pacientes. En el mercado puede encontrarse a Moxi de Diligent Robotics, el cual es un robot humanoide polifuncional que realiza entregas de medicamentos, desinfección UV y recolección de muestras en hospitales, con la capacidad de navegar por el hospital en el que se encuentra de forma autónoma y atender a pacientes, permitiendo la reducción de exposición a patógenos en un 60 %.

Figura 10.1
Robots polifuncionales

Nota. Acceso a información sobre tecnología estratégica de los robots polifuncionales. https://www.gartner.com/en/documents/5850247

Un área de aplicación en la que se pueden salvar muchas vidas implementando el uso de los robots polifuncionales es en búsqueda y rescate. Los robots polifuncionales operan en entornos hostiles para multitarea como búsqueda, rescate y manipulación, integrando robustez y autonomía. El ejemplo perfecto es el programa DARPA de USA con los robots como Atlas y PackBot, utilizados para búsqueda con cámaras térmicas, manipulación de escombros y entrega de suministros y navegación en terrenos irregulares, permitiendo reducir tiempos de rescate en 40 % y minimizando riesgos humanos en zonas radioactivas o derrumbadas.

Puede verse que en todos los casos de uso existe un enorme beneficio de su implementación. Uno de los principales beneficios es la reducción de costos operativos al minimizar la necesidad de equipo especializado. Las empresas pueden desplegar un solo sistema polifuncional capaz de alternar entre tareas como manipulación, inspección y transporte, lo que reduce los gastos en adquisición, mantenimiento y almacenamiento. El aumento de la productividad se estima en un 20-30 %, según análisis de eficiencia operativa realizada por Boston Dynamics. Puede analizarse esto con el ejemplo de Moxi de Diligent Robotics que realiza entregas de suministros y desinfección simultáneamente, liberando al personal médico para tareas de alto valor y aumentando la eficiencia operativa en un 30 %. Estos robots proporcionan una reducción significativa de riesgos humanos, con datos mostrando una disminución de lesiones laborales. En el sector farmacéutico, como en Sanofi, robots polifuncionales manejan sustancias químicas, minimizando riesgos de exposición y ahorrando costos en seguros laborales en un 15-20 %.

Es necesario tomar en cuenta los desafíos y limitaciones de esta tecnología, uno de estos corresponde a los altos costos para implementar esta herramienta. El alto costo inicial, que puede oscilar entre $50,000 y $200,000 US, limita su implementación para PYMES. La complejidad en programación agrava esto, ya que requiere de expertos en IA y robótica para configurar algoritmos de multitarea y aprendizaje automático. Además, se deben tomar en cuenta sus vulnerabilidades de ciberseguridad; los robots dependen de conectividad IoT y 5G para operaciones en tiempo real, exponiéndolos a hackeos que podrían alterar comportamientos o comprometer datos sensibles recolectados por sensores.

Los robots polifuncionales son altamente efectivos en distintos entornos y en diferentes áreas del mercado; cuentan con beneficios de reducción de costos y un aumento en la productividad, pero existen limitaciones de implementación en costos iniciales y de seguridad; considerando todos estos aspectos, se debe pensar en el futuro de esta tecnología. Una tendencia reciente para solventar el problema de costos de implementación es la Robótica como Servicio (RaaS), la cual permite a las empresas alquilar robots versátiles a través de modelos de suscripción, reduciendo barreras de entrada y permitiendo escalabilidad dinámica, ya que permite a PYMES acceder a flotas polifuncionales sin inversión capital intensiva. Un ejemplo perfecto es Amazon, que ofrece RaaS, permitiendo a empresas alquilar flotas de robots autónomos para almacenes mediante suscripciones mensuales o por uso, con mantenimiento y actualizaciones incluidas. Locus Robotics ofrece RaaS para robots móviles autónomos (AMRs), con modelos de suscripción que incluyen hardware, software, mantenimiento y actualizaciones.

Pero el verdadero futuro de esta tecnología es la autonomía energética y la implementación de IA cognitiva. La evolución hacia baterías duraderas, como tecnologías de ion-litio avanzadas o carga inalámbrica, extendiendo autonomía a 24-48 horas, como en prototipos de FANUC para logística continua, logrando así que los robots puedan operar con mayor autonomía. En cuanto a la IA cognitiva, esta impulsa mayor autonomía, permitiendo robots que planifican y ejecutan tareas complejas sin supervisión constante. Spot de Boston Dynamics, en 2025 incorporó IA generativa para adaptarse a escenarios impredecibles en rescates.

10.6 Conclusiones

- Los robots polifuncionales marcan una evolución significativa respecto de los robots tradicionales, al adaptarse dinámicamente a múltiples tareas mediante IA, modularidad y conectividad IoT. Esta capacidad permite a sistemas como Stretch de Boston Dynamics alternar entre carga, descarga y navegación en almacenes, optimizando procesos industriales y redefiniendo la colaboración humano-máquina con un aumento de eficiencia del 25-30 %.
- Los robots polifuncionales impactan manufactura, logística, salud y rescate, aumentando productividad (20-30 %) y reduciendo riesgos humanos. Ejemplos como Moxi en hospitales (60 % menos exposición a patógenos) y DARPA robots en desastres (40 % menos tiempo de rescate) demuestran su versatilidad y valor en entornos críticos.
- Las barreras económicas, técnicas y éticas altos costos ($50,000-$200,000), complejidad en programación y vulnerabilidades de ciberseguridad limitan la adopción de robots polifuncionales. Además, el desplazamiento laboral (hasta 20 % en manufactura) plantea preocupaciones éticas, requiriendo capacitación y regulaciones para mitigar riesgos y asegurar una transición sostenible.
- Innovaciones para la accesibilidad y autonomía y modelos como RaaS (Amazon, Locus Robotics) facilitan acceso a PYMES, mientras IA cognitiva

(Spot de Boston Dynamics) y baterías de 24-48 horas (FANUC) impulsan autonomía. Estas tendencias prometen escalar aplicaciones y reducir errores en un 25 %, consolidando a los robots polifuncionales en la Industria 4.0.

10.7 Referencias

- [1] 10xDS. (2025). Polyfunctional robots: Future of versatility. 10xDS. https://www.10xds.com
- [2] E-SpinCorp (2024). Polyfunctional robots in business. E-SpinCorp. https://www.e-spincorp.com
- [3] Gartner (2024). Polyfunctional robot's workforce. Gartner. https://www.gartner.com
- [4] Gartner (2024). Top strategic technology trends for 2025. Gartner. https://www.gartner.com
- [5] LinkedIn (2025). Polyfunctional robots: machine-human collaboration. LinkedIn. https://www.linkedin.com
- [6] Quora (2020). Limitations in the robotics industry. Quora. https://www.quora.com
- [7] ResoInsights (2025). Rise of polyfunctional robots. ResoInsights. https://www.resoinsights.com
- [8] StatusNeo (2025). Polyfunctional robots: new era. StatusNeo. https://www.statusneo.com